# Matemáticas I

1 BACHILLERATO

Este libro es una obra colectiva concebida, diseñada y creada en el Departamento de Ediciones de Santillana, bajo la dirección de **Teresa Grence Ruiz**.

En su elaboración han participado:
**Ana María Gaztelu Villoria**
**Augusto González García**
**José Lorenzo Blanco**
**Silvia Marín García**
**Carlos Pérez Saavedra**
**Federico Rodríguez Merinero**
**Domingo Sánchez Figueroa**

EDICIÓN
**Sonia Alejo Sánchez**
**Silvia Marín García**

EDICIÓN EJECUTIVA
**Carlos Pérez Saavedra**

DIRECCIÓN DEL PROYECTO
**Domingo Sánchez Figueroa**

Las actividades de este libro no deben ser realizadas en ningún caso en el propio libro. Las tablas, esquemas y otros recursos que se incluyen son modelos que deberán ser trasladados a un cuaderno.

PROYECTO construyendo mundos

Santillana

# Índice


| Unidad | Construye tu conocimiento | |
|---|---|---|
| | **Saberes básicos** | **Procedimientos básicos** |
| **1 Números reales** 9 | 1. Números racionales _ 10<br>2. Números irracionales _ 11<br>3. Números reales _ 12<br>4. Intervalos _ 14<br>5. Notación científica _ 15<br>6. Aproximaciones y errores _ 16<br>7. Acotación de errores _ 17<br>8. Radicales _ 18<br>9. Operaciones con radicales _ 20<br>10. Racionalización _ 21<br>11. Logaritmos _ 22 | • Escribir números irracionales<br>• Representar en la recta real los números de la forma $\sqrt{n}$<br>• Escribir un número en notación científica<br>• Simplificar radicales<br>• Reducir radicales a índice común<br>• Racionalizar expresiones del tipo $\frac{a}{\sqrt[n]{b}}$<br>• Racionalizar binomios con raíces cuadradas<br>• Operar con números decimales periódicos |
| **2 Ecuaciones e inecuaciones** 37 | 1. Polinomios _ 38<br>2. Raíces de un polinomio _ 40<br>3. Factorización de polinomios _ 41<br>4. Fracciones algebraicas _ 42<br>5. Operaciones con fracciones algebraicas _ 43<br>6. Ecuaciones de segundo grado _ 44<br>7. Otros tipos de ecuaciones _ 46<br>8. Factorización de ecuaciones _ 47<br>9. Ecuaciones logarítmicas _ 48<br>10. Ecuaciones exponenciales _ 49<br>11. Inecuaciones _ 50 | • Utilizar la regla de Ruffini para dividir polinomios<br>• Calcular las raíces enteras de un polinomio<br>• Factorizar un polinomio<br>• Simplificar fracciones algebraicas<br>• Reducir a común denominador fracciones algebraicas<br>• Sumar y restar fracciones algebraicas<br>• Resolver ecuaciones bicuadradas<br>• Resolver ecuaciones logarítmicas y exponenciales<br>• Resolver una inecuación de primer grado con una incógnita<br>• Resolver una inecuación de segundo grado con una incógnita<br>• Calcular las raíces de un polinomio con un parámetro |
| **3 Sistemas de ecuaciones e inecuaciones** 65 | 1. Sistemas de ecuaciones lineales _ 66<br>2. Sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas _ 67<br>3. Discusión de un sistema de ecuaciones _ 69<br>4. Sistemas de ecuaciones lineales con tres incógnitas _ 70<br>5. Método de Gauss _ 71<br>6. Discusión de un sistema por el método de Gauss _ 72<br>7. Sistemas de ecuaciones no lineales _ 74<br>8. Sistemas de inecuaciones _ 75 | • Resolver un sistema con el método de sustitución<br>• Resolver un sistema con el método de igualación<br>• Resolver un sistema con el método de reducción<br>• Resolver un sistema con el método gráfico<br>• Resolver un sistema de tres ecuaciones por el método de Gauss<br>• Resolver un sistema expresado matricialmente por el método de Gauss<br>• Resolver un sistema de inecuaciones con una incógnita<br>• Resolver una inecuación lineal con dos incógnitas |
| **4 Trigonometría** 91 | 1. Medida de ángulos _ 92<br>2. Razones trigonométricas _ 93<br>3. Relaciones entre razones trigonométricas _ 94<br>4. Razones trigonométricas de 30°, 45° y 60° _ 95<br>5. Razones de un ángulo cualquiera _ 96<br>6. Fórmulas trigonométricas _ 98<br>7. Ecuaciones trigonométricas _ 100<br>8. Resolución de triángulos rectángulos _ 101<br>9. Teorema del seno _ 102<br>10. Teorema del coseno _ 103<br>11. Resolución de triángulos cualesquiera _ 105 | • Transformar grados en radianes, y viceversa<br>• Calcular las razones de un ángulo reduciéndolo al 1.er cuadrante<br>• Calcular las razones de ángulos mayores que 360°<br>• Resolver un triángulo rectángulo conociendo dos lados o un ángulo y un lado<br>• Resolver un triángulo conociendo sus tres lados o dos lados y el ángulo que comprenden<br>• Resolver un triángulo conociendo dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos<br>• Resolver un triángulo conociendo un lado y dos ángulos |
| **5 Números complejos** 119 | 1. Números complejos _ 120<br>2. Representación de números complejos _ 122<br>3. Operaciones con números complejos _ 123<br>4. Forma polar de un número complejo _ 124<br>5. Multiplicación y división en forma polar _ 126<br>6. Potencias de números complejos _ 127<br>7. Raíces de números complejos _ 128 | • Pasar un número complejo de forma binómica a forma polar, y viceversa<br>• Calcular las raíces de un número complejo<br>• Calcular las soluciones complejas de una ecuación<br>• Calcular un número que cumpla una cierta condición<br>• Resolver ecuaciones con números complejos<br>• Resolver operaciones con potencias de *i* |
| **6 Geometría analítica** 141 | 1. Vectores. Operaciones _ 142<br>2. Bases _ 144<br>3. Coordenadas de un vector _ 145<br>4. Operaciones con coordenadas _ 146<br>5. Producto escalar _ 147<br>6. Aplicaciones del producto escalar _ 148<br>7. Aplicaciones de los vectores _ 149<br>8. Ecuaciones de la recta _ 150<br>9. Posiciones relativas de dos rectas _ 153<br>10. Distancias y ángulos entre rectas _ 154 | • Operar con vectores gráficamente<br>• Expresar un vector como combinación lineal de otros dos<br>• Calcular vectores perpendiculares a un vector dado<br>• Calcular la distancia entre dos rectas en el plano<br>• Expresar un vector como combinación lineal de dos vectores que forman base<br>• Calcular las coordenadas del extremo de un vector conocido el otro y un vector equipolente<br>• Calcular las coordenadas de dos vectores conocidas su suma y su diferencia |
| **7 Lugares geométricos. Cónicas** 169 | 1. Secciones cónicas _ 170<br>2. Lugares geométricos _ 171<br>3. Elipse _ 172<br>4. Hipérbola _ 175<br>5. Parábola _ 178<br>6. Circunferencia _ 179<br>7. Posiciones de dos circunferencias _ 180<br>8. Posiciones de rectas y circunferencias _ 181 | • Hallar la ecuación de una elipse o una hipérbola<br>• Calcular los elementos de una elipse o una hipérbola<br>• Reconocer la ecuación de una circunferencia<br>• Determinar la posición relativa de dos circunferencias o de una recta y una circunferencia<br>• Calcular los puntos de corte de una circunferencia y una recta<br>• Calcular la ecuación de los puntos de un lugar geométrico<br>• Hallar una elipse con su excentricidad y su distancia focal |

| | Practica las competencias específicas | |
|---|---|---|
| | **Matemáticas en el mundo real** | **Situación de aprendizaje** |
| • Realizar operaciones combinadas con potencias<br>• Reconocer números en la recta real<br>• Efectuar la unión y la intersección de dos intervalos<br>• Operar con números en notación científica<br>• Escribir ciertas expresiones mediante un solo radical<br>• Introducir factores en un radical<br>• Racionalizar fracciones con un producto de radicales en el denominador<br>• Resolver operaciones entre fracciones con radicales<br>• Calcular unos logaritmos a partir de otros | **MATEMÁTICAS Y...**<br>• Química<br>• Astronomía<br>• Historia<br>• Física<br>• Sismografía<br>• Acústica<br>***FAKE NEWS.***<br>Estudio crítico de noticias de prensa | Determinar la velocidad en un accidente de tráfico |
| • Descomponer una fracción algebraica en suma de dos fracciones<br>• Determinar un coeficiente para que una ecuación de 2.º grado tenga un número de soluciones<br>• Resolver ecuaciones del tipo $ax^{2n} + bx^n + c = 0$<br>• Resolver ecuaciones del tipo $P(x)/Q(x) = R(x)$<br>• Resolver ecuaciones del tipo $P(x)/Q(x) = R(x)/S(x)$<br>• Resolver ecuaciones del tipo $\sqrt{P(x)} = Q(x)$<br>• Resolver ecuaciones del tipo $\sqrt{P(x)} + \sqrt{Q(x)} = R(x)$<br>• Resolver ecuaciones mediante factorización<br>• Resolver inecuaciones que contienen fracciones algebraicas | **MATEMÁTICAS Y...**<br>• Consumo<br>• Historia<br>• Baloncesto<br>• Física<br>***FAKE NEWS.***<br>Análisis de informaciones con cálculos numéricos | Encontrar la tarifa telefónica que mejor se adapta a tus necesidades |
| • Resolver un sistema de inecuaciones con dos incógnitas<br>• Determinar el número de soluciones de un sistema con dos incógnitas<br>• Resolver sistemas en función de un parámetro<br>• Resolver problemas con un sistema de ecuaciones<br>• Expresar las soluciones de un sistema compatible indeterminado con dos y con tres incógnitas<br>• Discutir sistemas con tres incógnitas en función de un parámetro<br>• Resolver problemas con un sistema de ecuaciones con tres incógnitas<br>• Resolver sistemas no lineales que contienen expresiones radicales<br>• Resolver sistemas no lineales que contienen fracciones algebraicas<br>• Resolver problemas mediante un sistema de inecuaciones | **MATEMÁTICAS Y...**<br>• Fútbol<br>• Industria<br>• Automovilismo<br>• Baloncesto<br>• Biología<br>• Historia<br>***FAKE NEWS.***<br>Análisis de datos | Calcular el precio de un producto |
| • Calcular las razones de un ángulo conocida una de ellas o a partir de otros ángulos<br>• Resolver ecuaciones trigonométricas del tipo $sen\ f(x) = k$, $cos\ f(x) = k$ o $tg\ f(x) = k$<br>• Resolver ecuaciones trigonométricas en las que aparecen razones con ángulos distintos o varias razones<br>• Demostrar una igualdad trigonométrica<br>• Calcular distancias inaccesibles mediante triángulos opuestos por el vértice<br>• Calcular alturas mediante triángulos superpuestos<br>• Calcular el área de un triángulo conociendo dos lados y el ángulo que forman o un lado y sus dos ángulos adyacentes<br>• Resolver problemas aplicando el teorema del seno y el del coseno | **MATEMÁTICAS Y...**<br>• Astronomía<br>• Seguridad<br>• Arquitectura<br>• Cartografía<br>• Geografía<br>• Topografía<br>• Historia<br>***FAKE NEWS.***<br>Búsqueda de datos incoherentes | Entender cómo funciona la fibra óptica |
| • Calcular el conjugado, el opuesto y el inverso de un número complejo en forma polar<br>• Operar con números complejos<br>• Resolver operaciones combinadas con complejos<br>• Determinar las coordenadas de las raíces de un número complejo<br>• Resolver ecuaciones del tipo $z^n - k = 0$ | **MATEMÁTICAS Y...**<br>• Historia<br>• Arte<br>***FAKE NEWS.***<br>Comparación de datos gráficos | Conocer el funcionamiento de los circuitos eléctricos |
| • Calcular vectores perpendiculares con un cierto módulo<br>• Resolver problemas geométricos con vectores<br>• Hallar varios puntos que dividan un segmento en partes iguales<br>• Determinar si tres puntos están alineados<br>• Determinar la ecuación de una recta con algunos de sus elementos<br>• Determinar la ecuación de una recta paralela a otra que pasa por un punto<br>• Hallar una recta paralela a otra que está a una cierta distancia<br>• Hallar la ecuación de una recta que pasa por un punto y es perpendicular a otra<br>• Hallar la ecuación de una recta que pasa por un punto y forma un ángulo dado con otra | **MATEMÁTICAS Y...**<br>• Ajedrez<br>• Tráfico<br>• Urbanismo<br>• Aviación<br>• Deporte<br>***FAKE NEWS.***<br>Investigación geométrica de una situación | Fijar el rumbo de un rescate en alta mar |
| • Hallar una elipse o una hipérbola con ejes paralelos a $OX$ y a $OY$<br>• Calcular la ecuación de una parábola con eje paralelo al eje $OY$<br>• Determinar la ecuación general de una circunferencia que pasa por tres puntos<br>• Calcular el centro y el radio de una circunferencia que pasa por tres puntos<br>• Calcular la ecuación de una circunferencia conociendo dos de sus puntos y una recta que pase por su centro<br>• Identificar la ecuación de una cónica<br>• Estudiar posiciones relativas entre un punto y una circunferencia | **MATEMÁTICAS Y...**<br>• Arquitectura<br>• Astronomía<br>• Urbanismo<br>• Industria<br>***FAKE NEWS.***<br>Valoración de datos numéricos | Entender cómo funcionan las antenas parabólicas |

# Índice


| Unidad | Construye tu conocimiento | |
|---|---|---|
| | **Saberes básicos** | **Procedimientos básicos** |
| **8 Funciones** 195 | 1. Funciones reales de variable real _ 196<br>2. Dominio y recorrido _ 197<br>3. Simetría y periodicidad _ 198<br>4. Funciones polinómicas _ 199<br>5. Transformaciones de funciones _ 200<br>6. Funciones racionales _ 201<br>7. Funciones con radicales _ 202<br>8. Función inversa _ 203<br>9. Funciones exponenciales _ 204<br>10. Funciones logarítmicas _ 205<br>11. Funciones trigonométricas _ 206<br>12. Funciones definidas a trozos _ 208<br>13. Operaciones con funciones _ 210<br>14. Composición de funciones _ 212 | • Determinar el dominio de una función<br>• Determinar la simetría de una función<br>• Representar una función cuadrática<br>• Representar una función de proporcionalidad inversa<br>• Representar la función $f(x) = \sqrt[n]{x}$<br>• Calcular la función inversa de una función<br>• Representar una función exponencial<br>• Representar una función logarítmica<br>• Representar una función definida a trozos<br>• Hallar los valores de las operaciones con funciones<br>• Componer funciones<br>• Calcular el dominio de funciones no elementales<br>• Calcular el periodo de las funciones trigonométricas |
| **9 Límite de una función** 225 | 1. Sucesiones. Límite de una sucesión _ 226<br>2. Cálculo de límites _ 228<br>3. Operaciones con límites _ 229<br>4. Indeterminaciones _ 230<br>5. Resolución de algunas indeterminaciones _ 231<br>6. Límite de una función en el infinito _ 233<br>7. Límite de una función en un punto _ 235<br>8. Ramas infinitas. Asíntotas _ 238<br>9. Continuidad de una función _ 240 | • Calcular límites con una indeterminación del tipo $\infty/\infty$<br>• Resolver límites con una indeterminación del tipo $\infty - \infty$<br>• Calcular el límite de una función en un punto<br>• Calcular el límite de una función definida a trozos<br>• Resolver límites con una indeterminación del tipo 0/0<br>• Calcular las asíntotas horizontales, verticales y oblicuas de una función<br>• Estudiar la continuidad de una función elemental<br>• Determinar el límite de un cociente de polinomios con radicales |
| **10 Derivada de una función** 255 | 1. Tasa de variación media _ 256<br>2. Derivada de una función en un punto _ 257<br>3. Interpretación geométrica de la derivada _ 258<br>4. Función derivada _ 259<br>5. Derivadas de funciones elementales _ 260<br>6. Derivadas del producto y del cociente de funciones _ 263<br>7. Regla de la cadena _ 265 | • Calcular la derivada y la tangente de una función en un punto<br>• Calcular la derivada de un producto y de un cociente de funciones<br>• Calcular la derivada de una función compuesta<br>• Calcular el valor de un parámetro de una función conociendo su derivada en un punto<br>• Estudiar la derivabilidad de una función en un punto dependiendo de parámetros<br>• Calcular la tangente de una función en un punto de abscisa u ordenada conocidas |
| **11 Aplicaciones de la derivada. Representación de funciones** 279 | 1. Crecimiento y decrecimiento _ 280<br>2. Concavidad y convexidad _ 283<br>3. Representación gráfica de funciones _ 284<br>4. Representación de funciones polinómicas _ 286<br>5. Representación de funciones racionales _ 288 | • Analizar la monotonía de una función<br>• Determinar los máximos y los mínimos de una función utilizando la derivada segunda<br>• Determinar la concavidad y la convexidad de una función<br>• Representar una función conociendo algunas características<br>• Representar funciones polinómicas y racionales<br>• Estudiar la monotonía en una función definida a trozos<br>• Resolver problemas mediante la monotonía de una función |
| **12 Integrales** 303 | 1. Función primitiva de una función _ 304<br>2. Integral de una función _ 305<br>3. Integrales de funciones elementales _ 306<br>4. Integral definida. Regla de Barrow _ 310<br>5. Aplicaciones de la integral definida _ 311<br>6. Área encerrada bajo una curva _ 312<br>7. Área comprendida entre dos curvas _ 313 | • Calcular una integral definida<br>• Calcular el área entre la gráfica de una función y el eje $X$<br>• Calcular el área comprendida entre dos gráficas en un intervalo<br>• Resolver una integral donde falta un factor<br>• Calcular integrales que se pueden reducir a una función potencial<br>• Resolver una integral del tipo $\int f'(x)\sqrt[m]{f(x)^n}$, $\int \frac{P(x)}{x^n}$ o $\int \frac{f'(x)}{f^n(x)}$<br>• Resolver una integral del tipo $\int P(x)^n$ donde $P(x)$ es un polinomio o un radical |
| **13 Probabilidad** 327 | 1. Experimentos aleatorios _ 328<br>2. Sucesos. Operaciones con sucesos _ 330<br>3. Frecuencia y probabilidad _ 332<br>4. Propiedades de la probabilidad _ 333<br>5. Regla de Laplace _ 334<br>6. Probabilidad condicionada _ 335<br>7. Tablas de contingencia _ 336<br>8. Dependencia e independencia de sucesos _ 337 | • Determinar el espacio muestral con un diagrama de árbol<br>• Calcular probabilidades utilizando la regla de Laplace<br>• Calcular probabilidades con una tabla de contingencia<br>• Calcular el número de posibilidades utilizando métodos de conteo<br>• Calcular el número total de sucesos elementales<br>• Hallar el espacio muestral de un experimento con una tabla de doble entrada |
| **14 Estadística bidimensional** 351 | 1. Variable estadística unidimensional _ 352<br>2. Medidas de centralización _ 353<br>3. Medidas de dispersión _ 354<br>4. Variable estadística bidimensional _ 355<br>5. Diagrama de dispersión _ 357<br>6. Correlación _ 358<br>7. Rectas de regresión _ 360<br>8. Estimación de resultados _ 362<br>9. Estadística con calculadora _ 363 | • Calcular la covarianza<br>• Calcular e interpretar el coeficiente de correlación<br>• Determinar y representar la recta de regresión<br>• Estimar valores utilizando la recta de regresión<br>• Trabajar la estadística unidimensional y bidimensional con calculadora<br>• Interpretar las medidas estadísticas en una variable unidimensional<br>• Interpretar la media y la desviación típica |

| | Practica las competencias específicas | |
|---|---|---|
| | **Matemáticas en el mundo real** | **Situación de aprendizaje** |
| • Representar funciones del tipo $f(x) = ax^n$ con $n \geq 2$<br>• Determinar la gráfica de una función a partir de transformaciones<br>• Representar funciones del tipo $kf(x)$ conocida la gráfica de $f(x)$<br>• Representar funciones del tipo $f(x) = \frac{k}{x+a}$ y $f(x) = \frac{ax+b}{x+c}$<br>• Representar la gráfica de una función inversa<br>• Representar funciones del tipo $f(x) = a^{kx}$<br>• Representar funciones del tipo $f(x) = a^{x+b} + c$<br>• Representar funciones del tipo $f(x) = \log_a kx$<br>• Representar funciones del tipo $g(x) = \lvert f(x) \rvert$<br>• Representar funciones en las que interviene el valor absoluto<br>• Expresar una función como composición de otras funciones | **MATEMÁTICAS Y...**<br>• Astronomía<br>• Viajes<br>• Precios<br>• Biología<br>• Sociedad<br>• Física<br>• Arquitectura<br>***FAKE NEWS.***<br>Contraste de informaciones numéricas | Distinguir las capas de la atmósfera por su temperatura |
| • Calcular el límite de una función en un punto<br>• Calcular un límite que presenta una indeterminación del tipo 0/0 cuando hay radicales<br>• Representar una función conociendo sus asíntotas y sus puntos de corte<br>• Determinar el signo de las ramas infinitas de una función racional<br>• Determinar si una función racional tiene asíntotas horizontales y oblicuas<br>• Hallar asíntotas horizontales en funciones del tipo $[P(x)/Q(x)]^{R(x)}$<br>• Estudiar la continuidad de una función definida a trozos<br>• Calcular el valor de un parámetro para que una función sea continua | **MATEMÁTICAS Y...**<br>• Ecología<br>• Historia<br>• Precios<br>• Filosofía<br>• Medicina<br>***FAKE NEWS.***<br>Reflexión sobre situaciones paradójicas | Determinar a qué siglo pertenece un año |
| • Determinar las tangentes de una función con pendiente $m$<br>• Calcular la tangente en un punto de un lugar geométrico<br>• Calcular la derivada de una función del tipo $f(x) = g(x)^n$ y $f(x) = a^{g(x)}$<br>• Calcular la derivada de una función del tipo $f(x) = \ln g(x)$<br>• Calcular la derivada de una función del tipo $f(x) = sen\ g(x)$<br>• Calcular la derivada de una función del tipo $f(x) = arc\ cos\ g(x)$<br>• Calcular la derivada de una función del tipo $f(x) = g(x)^{h(x)}$<br>• Calcular la derivada de la composición de tres funciones | **MATEMÁTICAS Y...**<br>• Física<br>• Aviación<br>• Cinética<br>• Seguridad<br>***FAKE NEWS.***<br>Análisis de gráficas | Comprender el concepto de coste marginal en economía |
| • Determinar los parámetros de una función de la que se conocen un máximo o un mínimo<br>• Determinar una función conociendo algún punto y un máximo o un mínimo<br>• Estudiar el crecimiento y el decrecimiento en una función a partir de la gráfica o de la expresión algebraica de su derivada<br>• Determinar la concavidad y convexidad de una función definida a trozos o a partir de su representación gráfica<br>• Estudiar la posición de la gráfica respecto a una asíntota horizontal o vertical | **MATEMÁTICAS Y...**<br>• Medicina<br>• Edición<br>• Fútbol<br>• Naturaleza<br>***FAKE NEWS.***<br>Estudio de las pendientes en una gráfica | Diseñar una montaña rusa |
| • Resolver integrales del tipo $\int \frac{f'(x)}{a+f^2(x)}$ o $\int \frac{f'(x)}{\sqrt{a-f^2(x)}}, a>0$<br>• Resolver integrales del tipo $\int \frac{1}{ax^2+bx+c}$ si el denominador no tiene raíces reales<br>• Resolver integrales del tipo $\int \frac{1}{(x-a)(x-b)}$<br>• Hallar la expresión de una función conociendo algunas de sus características<br>• Calcular el área comprendida entre las gráficas de dos funciones | **MATEMÁTICAS Y...**<br>• Economía<br>• Física<br>• Farmacia<br>• Arquitectura<br>• Cinética<br>***FAKE NEWS.***<br>Investigación sobre áreas encerradas bajo una curva | Calcular el trabajo realizado por una fuerza |
| • Calcular probabilidades experimentalmente y utilizando sus propiedades<br>• Resolver problemas de probabilidad con sucesos compuestos<br>• Calcular la probabilidad de la intersección de sucesos utilizando un diagrama de árbol<br>• Utilizar la regla del producto en experimentos con reemplazamiento<br>• Calcular probabilidades de sucesos compuestos<br>• Calcular probabilidades condicionadas de sucesos compuestos | **MATEMÁTICAS Y...**<br>• Trabajo<br>• Comercio<br>• Historia<br>• Globalización<br>***FAKE NEWS.***<br>Investigación sobre los mitos de la lotería | Comprender el diseño del juego de dominó |
| • Agrupar los datos de las variables bidimensionales en intervalos<br>• Interpretar una tabla de doble entrada a partir de la tabla de frecuencias<br>• Representar variables bidimensionales<br>• Calcular el coeficiente de correlación en las tablas de doble entrada agrupadas en intervalos<br>• Calcular la recta de regresión con la calculadora<br>• Determinar la media de una de las variables a partir de la recta de regresión<br>• Determinar e interpretar el signo del coeficiente de correlación a partir de la recta de regresión | **MATEMÁTICAS Y...**<br>• Biología<br>• Medioambiente<br>• Biodiversidad<br>• Economía<br>***FAKE NEWS.***<br>Contrastar las medidas estadísticas de una variable | Tomar decisiones |

# Itinerario didáctico

Aprender es un camino de largo recorrido que durará toda tu vida. Analizar el mundo que te rodea, comprenderlo e interpretarlo te permitirá intervenir en él para recorrer ese camino **CONSTRUYENDO MUNDOS** más equitativos, más justos y más sostenibles. Por ello, hemos pensado en:

## 1 EL PUNTO DE PARTIDA: **EL DESAFÍO MATEMÁTICO**

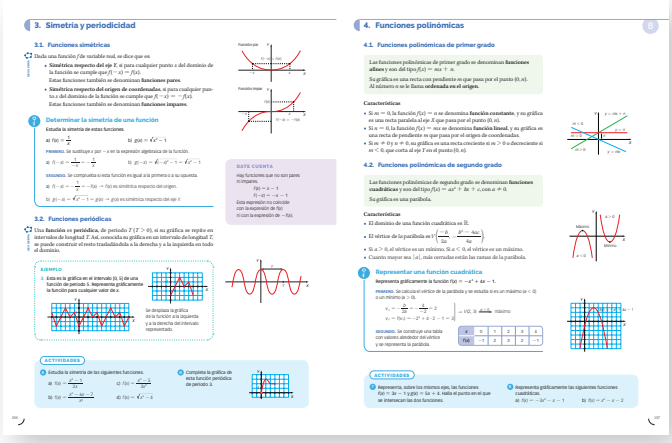
**Acepta el DESAFÍO**, utiliza tu ingenio y tu razonamiento para resolver el **DESAFÍO MATEMÁTICO** que te proponemos al inicio de la unidad.




## 2 CONSTRUYE TU CONOCIMIENTO: **LOS SABERES BÁSICOS**

**Aprende** a partir de textos claros y estructurados.

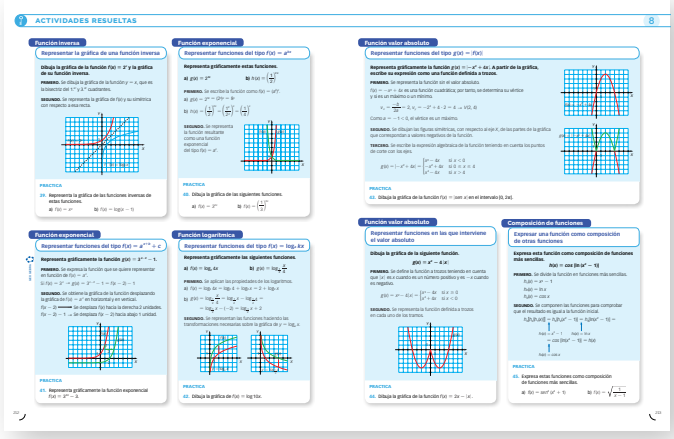
**Desarrolla** tu **PENSAMIENTO COMPUTACIONAL** utilizando GeoGebra para investigar y manipular algunos contenidos.

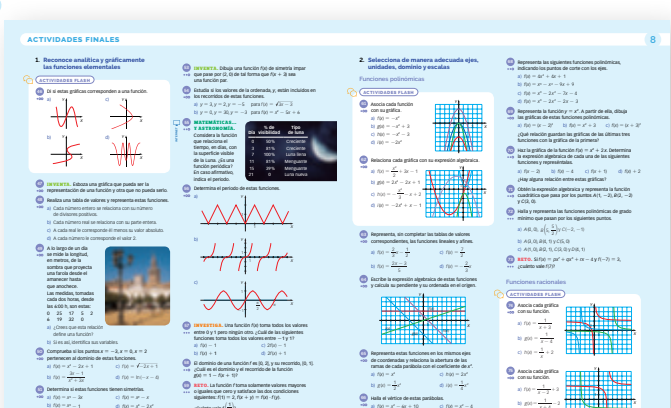



**Ayúdate** de tu razonamiento y **PIENSA** para descubrir algunas propiedades y aplicaciones de esos saberes.

**Practica, aplica y reflexiona** sobre los conocimientos que has adquirido realizando las **ACTIVIDADES**.

**Afianza** los saberes básicos aprendiendo, paso a paso, métodos generales para las destrezas básicas que necesitas aprender.





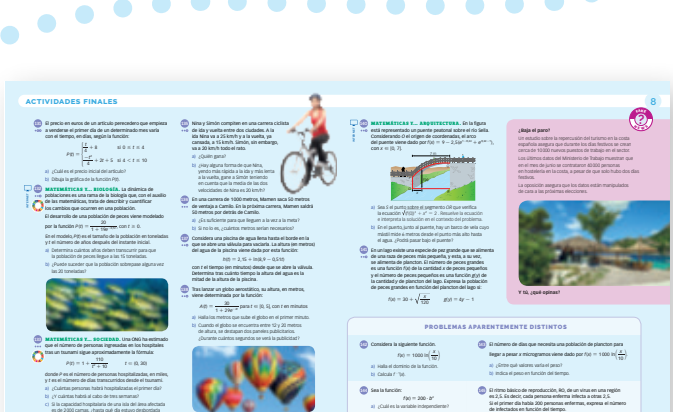

3

CONSOLIDA LO APRENDIDO: **ACTIVIDADES FINALES**

**Trabaja** los contenidos que has aprendido resolviendo actividades de todo tipo: **INVENTA**, **INVESTIGA**, **RETOS**, **ACTIVIDADES FLASH**... Puedes resolver actividades utilizando **GEOGEBRA**, buscando algún tipo de información en **INTERNET**...

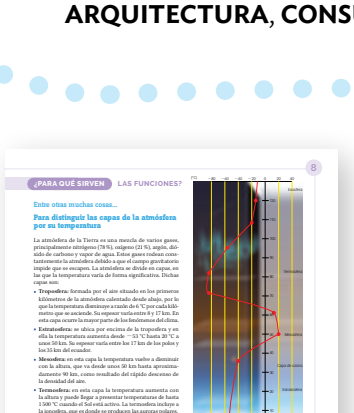
4

PRACTICA TUS DESTREZAS: **RESUELVE PROBLEMAS REALES**




**Enfréntate** a las ***FAKE NEWS***. Utiliza los contenidos aprendidos para analizar la veracidad de noticias, comentarios y opiniones que aparecen en distintos medios.

**Aplica** los contenidos que has estudiado a situaciones de tu vida cotidiana relacionadas con los **ODS** y con distintos ámbitos del saber: **MATEMÁTICAS Y... NATURALEZA**, **ARQUITECTURA**, **CONSUMO**, **VIDA SALUDABLE**...




**Encuentra** aplicaciones de los contenidos que has estudiado y comprende cómo se utilizan y **PARA QUÉ SIRVEN** en la vida real.

5

PASA A LA ACCIÓN: **PARA QUÉ SIRVEN...**

# 1 Números reales



DESAFÍO

## El poder de la mayoría

En la actualidad es innegable el poder que las redes sociales ejercen en la población. Este hecho ha provocado que miles de personas en todo el mundo se dediquen a explotar económicamente su habilidad para influir en el comportamiento de otra gente, a estas personas se las conoce como *influencers*.

En un acto público, diez *influencers* han recibido otros tantos premios por su labor social en las redes. Acuerdan repartir los premios de una original forma: cada uno de ellos, comenzando por el que lleva menos tiempo en el oficio y terminando por el que más, hará una propuesta y se someterá a votación entre todos, de manera que, si al menos el 50 % vota a favor, el reparto se llevará a cabo, y si no es así, el *influencer* será expulsado de la red social y el siguiente hará su propuesta.



Encuentra la propuesta adecuada para que lo que proponga el primer *influencer* sea aceptado y, además, sea lo más beneficioso para él.

**Observaciones importantes**

Ten en cuenta que, dependiendo de cada propuesta, no todos los *influencers* tienen que tener premio y el reparto entre los que lo reciban no tiene por qué ser equitativo. Además, evidentemente, ninguno votará una propuesta que le expulse de la red social ni con la que reciba menos premios que los otros.

# 1. Números racionales

El conjunto $\mathbb{Q}$, de los **números racionales**, está formado por todos aquellos números que se pueden escribir como una fracción $\frac{a}{b}$, donde $a$ y $b$ son números enteros y $b$ es distinto de 0.

La expresión decimal de un número racional que se obtiene dividiendo el numerador entre el denominador puede ser un número entero o un número decimal exacto o periódico. Recíprocamente, cualquier número decimal de este tipo se puede escribir en forma de fracción y, por tanto, es un número racional.

**RECUERDA**

Todo número entero $m$ se puede escribir como una fracción.

$$m = \frac{m}{1}$$

**EJEMPLO**

1. Clasifica los números racionales y pon ejemplos.

- Números racionales
  - Números enteros
    - Números naturales: 1, 2, 3, …
    - El número cero: 0
    - Enteros negativos: −1, −2, −3, …
  - Números decimales
    - Decimales exactos: 0,1; −2,33; …
    - Decimales periódicos: $1,\hat{6}$; $-3,1\widehat{45}$; …

Cada conjunto de fracciones equivalentes representa un único número racional.

Cualquier fracción del conjunto es un **representante** del número racional, y la fracción irreducible con denominador positivo es el **representante canónico**.

**RECUERDA**

Dos fracciones $\frac{a}{b}$ y $\frac{c}{d}$ son equivalentes cuando tienen el mismo valor numérico.

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \rightarrow a \cdot d = b \cdot c$$

**EJEMPLO**

2. El número racional $\frac{2}{3}$ está formado por la fracción $\frac{2}{3}$ y todas sus fracciones equivalentes. ¿Cuál es su representante canónico?

$$\frac{2}{3} = \left\{\ldots, \frac{-6}{-9}, \frac{-4}{-6}, \frac{-2}{-3}, \frac{2}{3}, \frac{4}{6}, \frac{6}{9}, \ldots\right\}$$

La fracción irreducible con denominador positivo es $\frac{2}{3}$; por tanto, es el representante canónico del conjunto de fracciones.

**ACTIVIDADES**

1. Calcula el representante canónico de estos números.

a) $\frac{-16}{24}$ b) $\frac{18}{39}$ c) $\frac{-24}{-60}$

2. Escribe dos representantes de los números racionales.

a) $\frac{7}{12}$ b) $\frac{9}{2}$ c) $\frac{8}{25}$

3. Halla cuántos números racionales distintos hay en esta secuencia.

$$\frac{5}{3} \quad -\frac{5}{3} \quad \frac{-5}{3} \quad \frac{5}{-3} \quad \frac{10}{6} \quad 1,\hat{6}$$

4. Una fracción que tenga un término negativo y otra que tenga sus dos términos positivos, ¿pueden ser representantes del mismo número racional?

## 2. Números irracionales



El conjunto $\mathbb{I}$, de los **números irracionales**, está formado por los números que no pueden ser expresados como fracción. Su expresión decimal tiene un número infinito de cifras que no se repiten de forma periódica.

Existen infinitos números irracionales, algunos de los cuales son:

- Las raíces no exactas, como $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, $-\sqrt{7}$, $\sqrt{1492}$... En general, si $n$ es un número natural que no es un cuadrado perfecto, $\sqrt{n}$ es irracional.
- Números especialmente importantes:

$$\pi = 3{,}1415926...; \Phi = \frac{1+\sqrt{5}}{2} = 1{,}6180339...; e = 2{,}71828182...$$

**EJEMPLO**

**3.** Demuestra que $\sqrt{7}$ no es un número racional.

Si $\sqrt{7}$ fuera racional se podría escribir:

$$\sqrt{7} = \frac{a}{b}, \text{ con } \frac{a}{b} \text{ irreducible} \rightarrow \sqrt{7} = \frac{a}{b} \rightarrow 7 = \frac{a^2}{b^2}$$

Por tanto, $a^2$ es divisible por $b^2$, lo que es imposible, ya que $a$ y $b$ son primos entre sí.

**NO OLVIDES**

Si $a$ es un número racional y $b$ es un número irracional:

$a + b$ es irracional.

$a \cdot b$ es irracional.

### Escribir números irracionales

Escribe algunos números irracionales indicando cómo lo haces.

**PRIMER MÉTODO.** Utilizando una **regla de formación**: se escribe el número decimal hasta una determinada cifra y se indica cómo continúa.

| Número | Regla de formación |
|---|---|
| 0,1234567891011… | Tras la coma se sitúan todos los números naturales. |
| 1,2468101214… | Tras la coma se sitúan todos los números pares. |

**SEGUNDO MÉTODO.** Si a un número irracional se le suma o se le multiplica por otro número racional, el resultado es un número irracional.

Por ejemplo, $\sqrt{5}$ es irracional. $\rightarrow \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ es irracional ($\Phi$).

También son números irracionales $1+\sqrt{5}$, $3\cdot\sqrt{5}$, $-\frac{\sqrt{5}}{3}$, ...

**ACTIVIDADES**

**5** Escribe cuatro números irracionales, especificando su regla de formación.

**6** Decide si los siguientes números son irracionales.

a) 0,51015202530… b) $\frac{3\pi}{4\pi}$ c) $2-\pi$ d) $\frac{10}{17}$

**7** Encuentra, sin hacer operaciones con decimales, un número irracional comprendido entre $-\sqrt{2}$ y $\sqrt{2}$.

**8** Razona si son ciertas o no las siguientes afirmaciones.

a) La raíz cuadrada de un irracional es irracional.

b) Un número irracional al cuadrado no es racional.

# 3. Números reales

El conjunto $\mathbb{R}$, de los **números reales**, está formado por los números racionales e irracionales.

## 3.1. Recta real

La recta numérica en la que se representan todos los números reales se denomina **recta real**.

### Representar en la recta real los números de la forma $\sqrt{n}$

GEOGEBRA

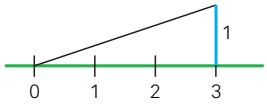
Representa $\sqrt{12}$ en la recta real.

**PRIMERO.** Se descompone $n$ como una suma de cuadrados perfectos.

$$\sqrt{12} \rightarrow 12 = 3^2 + 3 = 3^2 + 1^2 + 2 = 3^2 + 1^2 + 1^2 + 1^2$$

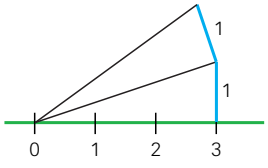
**SEGUNDO.** Se utilizan los dos primeros cuadrados perfectos para construir los catetos de un triángulo rectángulo sobre la recta real.

Las longitudes de los catetos serán 3 y 1.



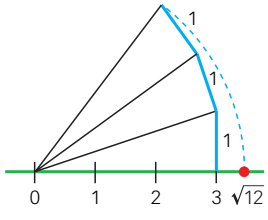

**TERCERO.** Se utiliza el siguiente cuadrado perfecto, como cateto, para construir un nuevo triángulo sobre la hipotenusa del triángulo anterior, que es el otro cateto.

La longitud es 1.




**CUARTO.** Se repite el proceso hasta utilizar todos los cuadrados.

**QUINTO.** Con centro en 0 y radio la hipotenusa del último triángulo, se traza un arco que corte la recta real; el punto de corte es la representación de $\sqrt{n}$.




**NÚMEROS REALES $\mathbb{R}$**

NÚMEROS IRRACIONALES $\mathbb{I}$

$\sqrt{12}$ $\quad -\sqrt{103}$ $\quad \pi$ $\quad -0{,}1234567\ldots$ $\quad \sqrt{3}$ $\quad 1{,}120120012000\ldots$

NÚMEROS RACIONALES $\mathbb{Q}$

$\frac{1407}{5}$ $\quad -\frac{4}{9}$ $\quad \frac{7}{3}$

NÚMEROS ENTEROS $\mathbb{Z}$

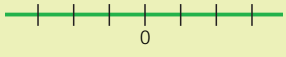
$-1$ $\quad -3$ $\quad 0$

NÚMEROS NATURALES $\mathbb{N}$

$2$ $\quad 1\,304$

**NO OLVIDES**

Los números reales *llenan* completamente la recta.




Cada punto de la recta se corresponde con un número real, ya sea racional o irracional.

**ACTIVIDADES**

**9** Indica el conjunto numérico mínimo al que pertenece cada número.

a) 8,0999…
b) 1,223334444…
c) $\sqrt{15}$
d) $6{,}1\widehat{26}$
e) 2,5
f) $-11$

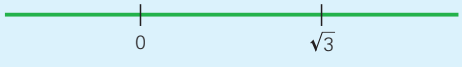
**10** Representa las raíces.

a) $\sqrt{11}$ b) $\sqrt{101}$ c) $\sqrt{5}$ d) $\sqrt{36}$

**11** Coloca, en la recta real, el número:

$$\Phi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$$

**12** Representa, en la siguiente recta real, los números 1 y 2.



## 3.2. Propiedades

Las propiedades que cumplen los números reales son las mismas que cumplen los números racionales.

| Propiedades | Suma | Multiplicación |
|---|---|---|
| Asociativa | $(a + b) + c = a + (b + c)$ | $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$ |
| Elemento neutro | $a + 0 = a$ | $a \cdot 1 = a$ |
| Elemento opuesto/inverso | $a + (-a) = 0$ | $a \cdot \left(\frac{1}{a}\right) = 1$ |
| Conmutativa | $a + b = b + a$ | $a \cdot b = b \cdot a$ |
| Distributiva | $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$ | |

**EJEMPLO**

4. Aplica la propiedad distributiva a estas expresiones.

a) $-\frac{6}{7} \cdot \frac{1}{4} + \frac{13}{5} \cdot \left(-\frac{6}{7}\right) = -\frac{6}{7} \cdot \left(\frac{1}{4} + \frac{13}{5}\right) = -\frac{6}{7} \cdot \frac{57}{20} = -\frac{342}{140} = -\frac{171}{70}$

b) $\frac{2}{7} \cdot \frac{13}{8} - \frac{4}{5} \cdot \frac{2}{7} + \frac{3}{4} \cdot \frac{2}{7} = \frac{2}{7} \cdot \left(\frac{13}{8} - \frac{4}{5} + \frac{3}{4}\right) = \frac{2}{7} \cdot \frac{63}{40} = \frac{126}{280} = \frac{9}{20}$

**NO OLVIDES**

El elemento opuesto y el elemento inverso son únicos para cada número real.

El número 0 no tiene inverso, es decir, no existe ningún número real que multiplicado por 0 sea igual a 1.

**DATE CUENTA**

¿Por qué no se puede dividir por cero?

$\frac{a}{b} = c$ significa que $a = b \cdot c$.

Cuando $b = 0$ solo se pueden dar dos situaciones, ambas inconvenientes:

- Si $a = 0$, cualquier valor de $c$ verifica la igualdad $0 = 0 \cdot c$. ¡Habría infinitos cocientes!
- Si $a \neq 0$, no hay valor de $c$ que verifique la igualdad $a = 0 \cdot c$. ¡Imposible encontrar un cociente!

## 3.3. Relación de orden

Dados dos números reales $a$ y $b$, se dice que:

- $a$ es **menor que** $b$, y se escribe $a < b$, cuando $b - a$ es positivo.
- $a$ es **mayor que** $b$, y se escribe $a > b$, cuando $b - a$ es negativo.

La relación de orden entre números reales cumple las siguientes propiedades.

**Transitiva**

Si $a \leq b$ y $b \leq c$, se cumple que $a \leq c$.

**Relación total**

Se establece un orden entre todos los números: $a < b$, $a = b$ o $a > b$.

**Monótona respecto de la suma**

Si $a \leq b$, para cualquier valor de $c$, se cumple que $a + c \leq b + c$.

**Respecto del producto**

Si $a \leq b$ y $c > 0$, se cumple que $a \cdot c \leq b \cdot c$.
Si $a \leq b$ y $c < 0$, se cumple que $a \cdot c \geq b \cdot c$.

**NO OLVIDES**

$a > 0$ equivale a decir que $a$ es positivo.

$a < 0$ equivale a decir que $a$ es negativo.

**ACTIVIDADES**

13 Aplica la propiedad distributiva y opera.

a) $\frac{3}{4} \cdot \left(\frac{2}{7} - \frac{2}{5}\right)$ b) $\frac{3}{4} \cdot \frac{2}{7} - \frac{2}{5} \cdot \frac{2}{7} + 3 \cdot \frac{2}{7}$

14 Encuentra tres números situados entre estos.

a) $\frac{301}{200}$ y $\frac{302}{200}$ b) $\sqrt{5}$ y $\sqrt{5} + \frac{1}{10}$

15 Ordena, de menor a mayor, los siguientes números racionales e irracionales.

$3 \quad \frac{22}{7} \quad \pi \quad \frac{2\,827}{900}$

16 Con ayuda de la propiedad distributiva, calcula sin realizar los cuadrados.

a) $99^2$ b) $999^2$ c) $9\,999^2$

# 4. Intervalos

GEOGEBRA

Un **intervalo** es un conjunto de números reales que se corresponde con los puntos de un segmento o una semirrecta de la recta real.

Cada intervalo viene determinado por sus extremos, siendo dos extremos en el caso de los segmentos y un extremo en el caso de las semirrectas.

Según incluyan o no los puntos extremos, los intervalos pueden ser **abiertos**, **semiabiertos** o **cerrados**.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Intervalo abierto | $(a, b)$ | $\{x : a < x < b\}$ |   |
| Intervalo cerrado | $[a, b]$ | $\{x : a \leq x \leq b\}$ |   |
| Intervalo semiabierto | $(a, b]$ | $\{x : a < x \leq b\}$ |   |
| Intervalo semiabierto | $[a, b)$ | $\{x : a \leq x < b\}$ |   |
| Semirrecta abierta | $(a, +\infty)$ | $\{x : a < x\}$ |   |
| Semirrecta cerrada | $[a, +\infty)$ | $\{x : a \leq x\}$ |   |
| Semirrecta abierta | $(-\infty, b)$ | $\{x : x < b\}$ |   |
| Semirrecta cerrada | $(-\infty, b]$ | $\{x : x \leq b\}$ |   |

**SE ESCRIBE ASÍ**

La expresión $\{x: a < x < b\}$ describe el conjunto de valores comprendidos entre $a$ y $b$.

**EJEMPLO**

**5.** Representa los siguientes conjuntos numéricos en forma de intervalo o semirrecta, en forma algebraica y sobre la recta real.

a) Números menores que 3.

b) $\{x: -2 \leq x < 4\}$

c) $\{x: -2 < x < 5\}$

d) $\{x: |x| \leq 3\}$

a) $\{x: x < 3\} = (-\infty, 3)$




b) $\{x: -2 \leq x < 4\} = [-2, 4)$




c) $\{x: -2 < x < 5\} = (-2, 5)$




d) $\{x: |x| \leq 3\} = [-3, 3]$




La condición $|x| \leq 3$ equivale a que la distancia hasta el número 0 es menor que 3 unidades.

**RECUERDA**

**Valor absoluto**

$$|a| = \begin{cases} a & \text{si } a \geq 0 \\ -a & \text{si } a < 0 \end{cases}$$

$|3| = 3 \qquad |-3| = 3$

## ACTIVIDADES

**17** Representa los siguientes conjuntos numéricos de todas las formas que conozcas.

a) Números menores que $\pi$.

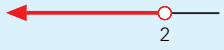
b) Números mayores que $\sqrt{3}$ y menores o iguales que 7.

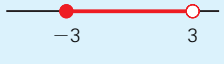
c) Números menores o iguales que 2 y mayores que $-2$.

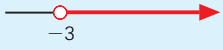
d) Números comprendidos entre los dos primeros números pares, ambos incluidos.

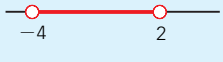
e) Números comprendidos entre $\sqrt{2}$ y $\sqrt{3}$.

**18** Escribe, de todas las maneras que conozcas, estos intervalos de la recta real.

a) 


b) 


c) 


d) 


**19** Representa el conjunto $\{x: |x - 3| \leq 1\}$ de todas las formas que conozcas.

# 5. Notación científica

1

Un número en notación científica es de la forma $a \cdot 10^b$, siendo $|a|$ un número decimal exacto del intervalo $[1, 10)$ y $b$ un número entero.

El término $a$ se llama **mantisa** del número y $b$ es el **orden de magnitud**.

La notación científica se utiliza para abreviar cantidades grandes o pequeñas.

## Escribir un número en notación científica

Escribe estos números en notación científica.

$-2\,365\,000$ $\qquad$ $0{,}00000154$

**PRIMERO.** Si el número tiene su parte entera distinta de cero, el exponente de la potencia de 10 será positivo, y si su parte entera es cero, será negativo.

$-2\,365\,000 \rightarrow$ Exponente positivo

$0{,}00000154 \rightarrow$ Exponente negativo

**SEGUNDO.** Se cuentan las cifras que tiene el número desde la primera cifra distinta de cero hasta llegar a las unidades. La cifra de las unidades no se cuenta. El resultado, salvo en el signo, coincide con el exponente de la potencia de 10.

Unidades

$-2\,365\,000$ (6 cifras) $\qquad$ $0{,}00000154$ (6 cifras)

**TERCERO.** Se escribe el número con una sola cifra entera, distinta de cero, y la correspondiente potencia de 10.

$-2\,365\,000 = -2{,}365 \cdot 10^6$ (6 cifras)

$0{,}00000154 = 1{,}54 \cdot 10^{-6}$ (6 cifras)

**CALCULADORA**

Para escribir un número en notación científica con la calculadora se utilizan las teclas $\times$, $x^{\square}$ y $(-)$.

Para introducir el número $7{,}352 \cdot 10^9$ se teclea:

7,352 $\times$ 10 $x^{\square}$ 9

Y para introducir $8{,}64 \cdot 10^{-3}$ se teclea:

8,64 $\times$ 10 $x^{\square}$ $(-)$ 3

## Operaciones con números en notación científica

GEOGEBRA

- Para sumar y restar, los números deben tener el mismo orden de magnitud.
- Para multiplicar y dividir, se multiplican o dividen las mantisas, por un lado, y las potencias de 10, por otro.

**EJEMPLO**

**6.** Realiza estas operaciones.

a) $9{,}76 \cdot 10^3 + 2{,}43 \cdot 10^2 - 3{,}1 \cdot 10^{-1} = 9{,}76 \cdot 10^3 + 0{,}243 \cdot 10^3 - 0{,}00031 \cdot 10^3 =$
$= (9{,}76 + 0{,}243 - 0{,}00031) \cdot 10^3 =$
$= 10{,}00269 \cdot 10^3 = 1{,}000269 \cdot 10^3$

b) $(2{,}1 \cdot 10^{-2} \cdot 3{,}2 \cdot 10^4) : (8 \cdot 10^3) = [(2{,}1 \cdot 3{,}2) : 8] \cdot [(10^{-2} \cdot 10^4) : 10^3] =$
$= 0{,}84 \cdot 10^{-2+4-3} = 0{,}84 \cdot 10^{-1} = 8{,}4 \cdot 10^{-2}$

**DATE CUENTA**

Al realizar algunas operaciones se puede obtener un número que no está escrito en notación científica.

$7{,}06 \cdot 10^{11} + 5{,}2 \cdot 10^{11} =$
$= 12{,}26 \cdot 10^{11}$

$12{,}26 \cdot 10^{11} \rightarrow$ Su parte entera tiene dos cifras.

$12{,}26 \cdot 10^{11} = 1{,}226 \cdot 10^{12}$

**ACTIVIDADES**

**20** Escribe en notación científica los siguientes números.

a) $0{,}0000085$
b) $5\,000\,000\,000\,000$
c) $31\,940\,000\,000$
d) $0{,}000000000479$

**21** Opera y expresa el resultado en notación científica.

a) $(5{,}2 \cdot 10^3 + 4{,}75 \cdot 10^{-2}) : (8{,}05 \cdot 10^{-4})$
b) $3{,}79 \cdot 10^8 \cdot (7{,}73 \cdot 10^4 - 6{,}54 \cdot 10^{-2})$

# 6. Aproximaciones y errores

## 6.1. Aproximaciones

A veces es imposible trabajar con ciertos números, por ejemplo: $\pi$; 2,737; $\sqrt{3}$... En estos casos se utilizan valores exactos que estén próximos al número y que simplifiquen los cálculos. Estos valores se llaman aproximaciones.

Existen varios tipos de aproximaciones, siendo las más importantes:

- **Aproximación por defecto o truncamiento.** Consiste en eliminar las cifras a partir del orden considerado.
- **Aproximación por exceso.** Se eliminan las cifras a partir del orden considerado y se aumenta una unidad la última cifra que se deja.

**Redondeo:** es la mejor de las aproximaciones anteriores.

**NO OLVIDES**

La aproximación de un número es por defecto si la aproximación es menor que el número, y es por exceso si es mayor.

**EJEMPLO**

7. Aproxima 4,635; $3,\widehat{57}$ y $\sqrt{3}$ a las centésimas.

| | Redondeo a las centésimas | Truncamiento a las centésimas |
|---|---|---|
| 4,635 | 4,64 | 4,63 |
| $3,\widehat{57}$ | 3,58 | 3,57 |
| $\sqrt{3} = 1,732...$ | 1,73 | 1,73 |

**NO OLVIDES**

Se dice que una aproximación tiene *n* **cifras significativas** si hay *n* dígitos desde el primero no nulo hasta la cifra redondeada.

Por ejemplo, 2,6 tiene 2 cifras significativas; 7,460 tiene 4 y 0,015 tiene 2.

## 6.2. Errores

GEOGEBRA

El **error absoluto**, $E_a$, es el valor absoluto de la diferencia entre el valor real y la aproximación.

$$E_a = |V_{\text{real}} - V_{\text{aproximado}}|$$

El **error relativo**, $E_r$, es el cociente del error absoluto y el valor real.

$$E_r = \left| \frac{E_a}{V_{\text{real}}} \right|$$

**EJEMPLO**

8. Calcula los errores cometidos al redondear 2,387 a las centésimas.

$$2,387 \xrightarrow{\text{A las centésimas}} 2,39$$

$$E_a = |2,387 - 2,39| = 0,003 \qquad E_r = \left| \frac{0,003}{2,387} \right| = 0,0013$$

**ACTIVIDADES**

22 Escribe $\sqrt{3}$ en forma decimal y sus aproximaciones por exceso y por defecto a las diezmilésimas y a las cienmilésimas.

23 Piensa y explica una situación en que dos medidas tengan los mismos errores absolutos, pero distintos errores relativos.

# 7. Acotación de errores



Una cota es un valor que limita una cantidad desconocida:

- Una cota de la estatura es 2,8 m porque no existen personas de mayor altura.
- La cota de edad máxima para disfrutar de las ventajas del carné joven es 30 años, ya que a partir de esa edad no se puede obtener dicho carné.

**DATE CUENTA**

Una cota puede ser superior o inferior.

2,8 m es una cota superior de la altura de una persona y 0,2 m es una cota inferior.

Al redondear un número hasta un orden $n$ se comete un error absoluto que cumple que:

$$E_a < \frac{1}{2 \cdot 10^n} \rightarrow \textbf{Cota de error absoluto}$$

**EJEMPLO**

**9.** Calcula una cota de error absoluto del redondeo del número $\pi$ a las centésimas.

$$\pi = 3{,}14159265\ldots \xrightarrow{\text{Redondeo}} 3{,}14$$

$$E_a = |V_{\text{real}} - V_{\text{aproximado}}| = |\pi - 3{,}14| < \frac{1}{2 \cdot 10^2} = 0{,}005$$

Una cota de error absoluto de esta aproximación es 0,005.

Se puede decir que el error absoluto es menor que media unidad del orden al que se ha aproximado el número.

Aproximación a las décimas $\longrightarrow E_a < 0{,}05$

Aproximación a las centésimas $\rightarrow E_a < 0{,}005$

...

Si $\varepsilon$ es una cota de error absoluto, $E_a < \varepsilon$, se cumple que:

$$E_r < \left| \frac{\varepsilon}{V_{\text{aproximado}} - \varepsilon} \right| \rightarrow \textbf{Cota de error relativo}$$

**EJEMPLO**

**10.** Halla una cota de error relativo del redondeo del número $\pi$ a las centésimas.

$$\pi = 3{,}14159265\ldots \xrightarrow{\text{Redondeo}} 3{,}14 \rightarrow E_a < 0{,}005$$

$$\frac{\varepsilon}{V_{\text{aproximado}} - \varepsilon} = \frac{0{,}005}{3{,}14 - 0{,}005} = 0{,}0016 \rightarrow E_r < 0{,}0016$$

La cota de error relativo en tanto por ciento es del 0,16 %.

**NO OLVIDES**

El error relativo expresa el tanto por uno de error, es decir, el error cometido por cada unidad de medida. No tiene unidades y se suele expresar con uno o dos dígitos.

Si se multiplica por 100, se obtiene el tanto por ciento de error.

## ACTIVIDADES

**24** Indica dos ejemplos de medida y da sus correspondientes cotas de error.

**25** Calcula las cotas de error absoluto y relativo al redondear el número $\sqrt{2}$:

a) A las centésimas. b) A las milésimas.

**26** La población de un pueblo, redondeada a las decenas, es de 310 habitantes. ¿Puedes indicar los errores? ¿Sabrías dar las cotas de error cometido?

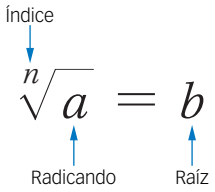
**27** Calcula una cota de error absoluto cuando se trunca un número a las décimas. ¿Y si fuera a las centésimas?

# 8. Radicales

Dado un número real $a$, se llama **raíz $n$-ésima** de $a$ a todo número real $b$ que verifique que $b^n = a$.

La raíz $n$-ésima se denota por $\sqrt[n]{a} = b$.

A la expresión $\sqrt[n]{a}$ se le llama **radical de índice $n$** de $a$.




La radicación es una operación relacionada con la potenciación, se podría considerar que una operación es inversa de la otra.

| Potenciación | Radicación |
|---|---|
| Se conocen la base, $b$, y el exponente, $n$, y se calcula la potencia. $b^n = a$ | Se conocen la potencia, $a$, y el exponente, $n$, y se calcula la base. $\sqrt[n]{a} = b$ |

## 8.1. Valor numérico de un radical

Se llama **valor numérico** del radical $\sqrt[n]{a}$ a todo número real $b$ tal que $b^n = a$.

Cuando se calcula el valor numérico de un radical, hay que tener en cuenta si el índice es par o impar y, también, el signo del radicando.

| | Radicando | Índice | N.º de raíces reales |
|---|---|---|---|
| $\sqrt[n]{a}$ | $a > 0$ | $n$ impar | 1 raíz positiva |
| | | $n$ par | 2 raíces, una positiva y su opuesta |
| | $a = 0$ | $n$ par o impar | 1 raíz $\rightarrow \sqrt[n]{0} = 0$ |
| | $a < 0$ | $n$ impar | 1 raíz negativa |
| | | $n$ par | Ninguna raíz |

**EJEMPLO**

**11.** Dadas las siguientes igualdades, deduce el número de raíces.

a) $\left.\begin{array}{l} 4^2 = 16 \rightarrow \sqrt{16} = 4 \\ (-4)^2 = 16 \rightarrow \sqrt{16} = -4 \end{array}\right\} \rightarrow$ Se dice que 16 tiene dos raíces cuadradas.

b) $\left.\begin{array}{l} 4^3 = 64 \rightarrow \sqrt[3]{64} = 4 \\ (-4)^3 = -64 \rightarrow \sqrt[3]{-64} = -4 \end{array}\right\} \rightarrow \begin{cases} 64 \text{ tiene una raíz cúbica, } 4. \\ -4 \text{ es la única raíz cúbica de } -64. \end{cases}$

**CALCULADORA**

La calculadora científica permite calcular raíces con las teclas SHIFT y $\sqrt{\square}$ situando el cursor en el hueco correspondiente para escribir, primero el índice y luego el radicando.

$\sqrt[3]{-4}$ → SHIFT $\sqrt{\square}$ 3 ▶ (−) 4 = -1.587401052

$\sqrt[4]{20}$ → SHIFT $\sqrt{\square}$ 4 ▶ 20 = 2.114742527

En las raíces con índice par, la calculadora solo ofrece como resultado el valor positivo.

**ACTIVIDADES**

**28** Decide si son ciertas las siguientes igualdades. Razona la respuesta.

a) $\sqrt[4]{-16} = -2$

b) $\sqrt[8]{256} = \pm 4$

c) $\sqrt[3]{1\,000\,000} = \pm 1000$

d) $\sqrt[5]{32} = \pm 2$

**29** Calcula el valor numérico, si existe, de los siguientes radicales.

a) $\sqrt[4]{16}$

b) $\sqrt[3]{-8}$

c) $\sqrt[4]{-10\,000}$

d) $\sqrt[5]{243}$

## 8.2. Potencias de exponente fraccionario

Una **potencia de exponente fraccionario** $a^{\frac{m}{n}}$ es un radical de índice $n$ y radicando $a^m$, es decir, $a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$.

**EJEMPLO**

**12.** Expresa en forma de potencia con exponente fraccionario.

a) $\sqrt[3]{7^4} = 7^{\frac{4}{3}}$ b) $\sqrt[5]{-16} = (-16)^{\frac{1}{5}}$ c) $\sqrt{12^4} = 12^{\frac{4}{2}}$

Dos **radicales** son **equivalentes** cuando, al expresarlos en forma de potencia con exponente fraccionario, sus bases son iguales y las fracciones de sus exponentes son equivalentes.

$a^{\frac{m}{n}}$ es equivalente a $a^{\frac{p}{q}}$ si $\dfrac{m}{n} = \dfrac{p}{q}$.

**EJEMPLO**

**13.** Expresa como potencia los siguientes radicales y halla radicales equivalentes.

a) $\sqrt[5]{3} = 3^{\frac{1}{5}}$ $\quad 3^{\frac{1}{5}} = 3^{\frac{2}{10}} \rightarrow \sqrt[5]{3} = \sqrt[10]{3^2} = \sqrt[10]{9}$

b) $\sqrt[3]{(-5)^2} = (-5)^{\frac{2}{3}}$ $\quad (-5)^{\frac{2}{3}} = (-5)^{\frac{4}{6}} \rightarrow \sqrt[3]{(-5)^2} = \sqrt[6]{(-5)^4}$

**DATE CUENTA**

Al calcular radicales equivalentes, el número de raíces puede variar.

$\sqrt[3]{-1}$ y $\sqrt[6]{(-1)^2}$ son equivalentes, pero no tienen las mismas raíces.

$\sqrt[3]{-1} = -1$

$\sqrt[6]{(-1)^2} = \begin{cases} 1 \\ -1 \end{cases}$

## 8.3. Simplificación de radicales

Simplificar un radical consiste en expresarlo con el menor índice y extraer todos los factores posibles.

### Simplificar radicales

Simplifica, todo lo posible, los radicales $\sqrt[4]{64}$ y $\sqrt[8]{9}$.

**PRIMERO.** Se expresa la raíz como potencia de exponente fraccionario.

$\sqrt[4]{64} = \sqrt[4]{2^6} = 2^{\frac{6}{4}}$ $\qquad \sqrt[8]{3^2} = 3^{\frac{2}{8}}$

**SEGUNDO.** Se calcula la fracción irreducible del exponente. Si es una fracción impropia, se transforma en la suma de un número entero y una fracción propia.

$\dfrac{6}{4} = \dfrac{3}{2} = 1 + \dfrac{1}{2}$ $\qquad \dfrac{2}{8} = \dfrac{1}{4}$

**TERCERO.** Se expresa como producto de potencias, si es posible, y se vuelve a transformar en radical.

$2^{\left(1+\frac{1}{2}\right)} = 2^1 \cdot 2^{\frac{1}{2}} = 2\sqrt{2}$ $\qquad 3^{\frac{1}{4}} = \sqrt[4]{3}$

**RECUERDA**

Una fracción es impropia cuando su denominador es menor que su numerador.

$\dfrac{16}{3}$ → Fracción impropia

Cualquier fracción impropia se puede expresar como la suma de un número entero y una fracción propia.

$16 \;\big|\; 3$
$1 \quad\; 5$

$\dfrac{16}{3} = 5 + \dfrac{1}{3}$

**ACTIVIDADES**

**30** Transforma los radicales en potencias, y viceversa.

a) $3^{\frac{1}{4}}$ b) $5^{\frac{2}{3}}$ c) $2^{\frac{1}{6}}$ d) $\sqrt[4]{5^7}$

**31** Indica si son equivalentes los siguientes radicales.

a) $\sqrt[4]{3^6}$ y $\sqrt{3^3}$ b) $\sqrt[5]{2^{10}}$ y $\sqrt{2}$ c) $\sqrt[4]{36}$ y $\sqrt{6}$

# 9. Operaciones con radicales

## 9.1. Reducir radicales a índice común

Reducir radicales a índice común consiste en encontrar otros radicales equivalentes que tengan el mismo índice.

### Reducir radicales a índice común

Reduce a índice común $\sqrt{2}$, $\sqrt[3]{3}$ y $\sqrt[5]{5}$.

**PRIMERO.** Se expresan los radicales como potencias de exponente fraccionario.

$$\sqrt{2} = 2^{\frac{1}{2}} \qquad \sqrt[3]{3} = 3^{\frac{1}{3}} \qquad \sqrt[5]{5} = 5^{\frac{1}{5}}$$

**SEGUNDO.** Se reducen a común denominador los exponentes y se expresan de nuevo como radical.

m.c.m. (2, 3, 5) = 30

$$2^{\frac{1}{2}} = 2^{\frac{15}{30}} = \sqrt[30]{2^{15}} \qquad 3^{\frac{1}{3}} = 3^{\frac{10}{30}} = \sqrt[30]{3^{10}} \qquad 5^{\frac{1}{5}} = 5^{\frac{6}{30}} = \sqrt[30]{5^{6}}$$

## 9.2. Operaciones con radicales

- Para sumar o restar radicales, estos deben tener el mismo índice y también el mismo radicando.
- Para multiplicar o dividir radicales, estos deben tener el mismo índice o igual radicando. Cuando los radicales no tienen el mismo índice, se reduce a índice común.
- Para calcular la potencia o la raíz de un radical, se transforman los radicales en potencias y se opera con ellas.

**EJEMPLO**

**14.** Realiza estas operaciones.

a) $3\sqrt[3]{5} - \sqrt[3]{5} + 2\sqrt[6]{5^2} = 3\sqrt[3]{5} - \sqrt[3]{5} + 2\sqrt[3]{5} = 4\sqrt[3]{5}$

Simplificar el radical

b) $\left(\sqrt{2} : \sqrt[3]{2}\right) \cdot \sqrt[3]{5^2} = \left(2^{\frac{1}{2}} : 2^{\frac{1}{3}}\right) \cdot 5^{\frac{2}{3}} = 2^{\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right)} \cdot 5^{\frac{2}{3}} = 2^{\frac{1}{6}} \cdot 5^{\frac{2}{3}}$

Cociente de potencias de la misma base

Se reducen a común denominador los exponentes, y se expresa como potencia de un producto.

$$2^{\frac{1}{6}} \cdot 5^{\frac{2}{3}} = 2^{\frac{1}{6}} \cdot 5^{\frac{4}{6}} = (2 \cdot 5^4)^{\frac{1}{6}} = \sqrt[6]{2 \cdot 5^4} = \sqrt[6]{1\,250}$$

c) $\sqrt[7]{\sqrt[3]{5}} = \sqrt[7]{5^{\frac{1}{3}}} = \left(5^{\frac{1}{3}}\right)^{\frac{1}{7}} = 5^{\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{7}} = 5^{\frac{1}{21}} = \sqrt[21]{5}$

**NO OLVIDES**

- $\sqrt[n\cdot p]{a^p} = a^{\frac{p}{n\cdot p}} = a^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{a}$
- $b\sqrt[n]{a} + c\sqrt[n]{a} = (b + c)\sqrt[n]{a}$
- $b\sqrt[n]{a} - c\sqrt[n]{a} = (b - c)\sqrt[n]{a}$
- $\sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{a \cdot b}$
- $\dfrac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \sqrt[n]{\dfrac{a}{b}}$
- $\left(\sqrt[n]{a}\right)^m = \sqrt[n]{a^m}$
- $\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[n\cdot m]{a}$

**ACTIVIDADES**

**32** Efectúa estas operaciones.

a) $\sqrt{20} - 3\sqrt{125} + 2\sqrt{45}$

b) $7\sqrt[3]{81} - 2\sqrt[6]{3^2} + \dfrac{\sqrt[3]{3}}{5}$

**33** Opera y simplifica.

a) $4\sqrt{27} \cdot 5\sqrt{6}$

b) $\left(\dfrac{\sqrt[6]{32}}{\sqrt{8}}\right)^3$

c) $\sqrt[3]{2} \cdot \sqrt{3}$

d) $\dfrac{\sqrt{3} \cdot \sqrt[3]{3}}{\sqrt[4]{3}}$

# 10. Racionalización

1

La **racionalización** es un proceso que consiste en transformar fracciones que tengan radicales en el denominador en otras fracciones equivalentes que no los tengan.

## 10.1. Fracciones del tipo $\frac{a}{\sqrt[n]{b}}$

Para que desaparezca el radical del denominador en las fracciones del tipo $\frac{a}{\sqrt[n]{b}}$ se multiplican el numerador y el denominador por $\sqrt[n]{b^{n-1}}$.

### Racionalizar expresiones del tipo $\frac{a}{\sqrt[n]{b}}$

Racionaliza la expresión $\frac{6}{\sqrt[7]{3^2}}$.

**PRIMERO.** Se multiplican el numerador y el denominador por $\sqrt[7]{3^{7-2}}$.

$$\frac{6}{\sqrt[7]{3^2}} = \frac{6\sqrt[7]{3^5}}{\sqrt[7]{3^2}\cdot\sqrt[7]{3^5}} = \frac{6\sqrt[7]{3^5}}{\sqrt[7]{3^7}}$$

**SEGUNDO.** Se simplifica la expresión resultante.

$$\frac{6\sqrt[7]{3^5}}{\sqrt[7]{3^7}} = \frac{6\sqrt[7]{3^5}}{3} = 2\sqrt[7]{3^5}$$

**DATE CUENTA**

$$\frac{7}{\sqrt[5]{2}} = \frac{7\sqrt[5]{2^{5-1}}}{\sqrt[5]{2}\,\sqrt[5]{2^{5-1}}} = \frac{7\sqrt[5]{2^4}}{2}$$

$$\frac{7}{\sqrt[5]{2^3}} = \frac{7\sqrt[5]{2^{5-3}}}{\sqrt[5]{2^3}\,\sqrt[5]{2^{5-3}}} = \frac{7\sqrt[5]{2^2}}{2}$$

## 10.2. Fracciones con un binomio en el denominador

En estas fracciones los denominadores tienen sumandos que contienen raíces cuadradas.

$$\frac{a}{b+\sqrt{c}} \qquad \frac{a}{b-\sqrt{c}} \qquad \frac{a}{\sqrt{b}-\sqrt{c}}$$

Para eliminarlas se multiplica el numerador y el denominador por el conjugado del denominador.

### Racionalizar binomios con raíces cuadradas

Racionaliza y simplifica.

$$\frac{4}{\sqrt{3}+\sqrt{5}}$$

**PRIMERO.** Se calcula el conjugado del denominador de la fracción.

$\sqrt{3}+\sqrt{5} \rightarrow$ Conjugado: $\sqrt{3}-\sqrt{5}$

**SEGUNDO.** Se multiplican el numerador y el denominador por ese conjugado.

$$\frac{4\cdot(\sqrt{3}-\sqrt{5})}{(\sqrt{3}+\sqrt{5})\cdot(\sqrt{3}-\sqrt{5})} = \frac{4\cdot(\sqrt{3}-\sqrt{5})}{3-5}$$

**TERCERO.** Se simplifica, si es posible, la expresión resultante.

$$\frac{4\cdot(\sqrt{3}-\sqrt{5})}{3-5} = -2\cdot(\sqrt{3}-\sqrt{5})$$

**RECUERDA**

El conjugado de $(a+b)$ es $(a-b)$ y, recíprocamente, el conjugado de $(a-b)$ es $(a+b)$.

Por ejemplo:

Conjugado

$3+\sqrt{4} \rightarrow 3-\sqrt{4}$

Conjugado

$2\sqrt{3}-\sqrt[4]{3} \rightarrow 2\sqrt{3}+\sqrt[4]{3}$

**ACTIVIDADES**

34 Racionaliza las siguientes expresiones.

a) $\frac{2}{\sqrt{5}}$ b) $\frac{-3}{5\sqrt[4]{2^3}}$ c) $\frac{2+\sqrt{3}}{6\sqrt[5]{7^3}}$

35 Racionaliza y opera.

a) $\frac{1}{1+\sqrt{2}}$ b) $\frac{8\sqrt{2}}{\sqrt{3}-\sqrt{7}}$ c) $\frac{5\sqrt{3}}{2-\sqrt{5}}$

# 11. Logaritmos

Dados dos números reales positivos $a$ y $b$ ($a \neq 1$), se define el **logaritmo en base $a$ de $b$** como el exponente al que hay que elevar $a$ para que el resultado sea $b$.

$$\log_a b = c \rightarrow a^c = b$$

Cuando los logaritmos son en base 10, se llaman **logaritmos decimales**, y no se escribe la base.

$\log 100 = 2$ porque $10^2 = 100$

$\log 1\,000 = 3$ porque $10^3 = 1\,000$

$\log 0{,}1 = -1$ porque $10^{-1} = \frac{1}{10} = 0{,}1$

$\log 0{,}01 = -2$ porque $10^{-2} = \frac{1}{100} = 0{,}01$

Si la base es el número $e = 2{,}7182\ldots$, se llaman **logaritmos neperianos** o logaritmos naturales, y se escribe $\ln b$.

**DATE CUENTA**

Se puede considerar que el logaritmo es la operación inversa de la exponencial.

$$c \underset{\log_a b}{\overset{a^c}{\rightleftarrows}} b$$

**EJEMPLO**

**15.** Calcula estos logaritmos.

a) $\log_2 16$ c) $\ln e^3$

b) $\log 0{,}001$ d) $\log_5 0{,}0016$

a) Si $\log_2 16 = x \rightarrow 2^x = 16$

Se expresa 16 como potencia de 2:

$16 = 2^4 \rightarrow 2^x = 2^4 \rightarrow x = 4$

$\log_2 16 = 4$

b) Si $\log 0{,}001 = x \rightarrow 10^x = 0{,}001$

Se expresa 0,001 como potencia de 10:

$$0{,}001 = \frac{1}{1\,000} = \frac{1}{10^3} = 10^{-3} \rightarrow 10^x = 10^{-3} \rightarrow x = -3$$

$\log 0{,}001 = -3$

c) Si $\ln e^3 = x \rightarrow e^x = e^3 \rightarrow x = 3$

$\ln e^3 = 3$

d) Si $\log_5 0{,}0016 = x \rightarrow 5^x = 0{,}0016$

Se expresa 0,0016 como potencia de 5:

$$0{,}0016 = \frac{16}{10\,000} = \frac{16}{10^4} = \frac{2^4}{(2 \cdot 5)^4} = \frac{2^4}{2^4 \cdot 5^4} = 5^{-4} \rightarrow$$

$$\rightarrow 5^x = 5^{-4} \rightarrow x = -4$$

$\log_5 0{,}0016 = -4$

**CALCULADORA**

La calculadora científica permite obtener logaritmos decimales con la tecla log y logaritmos neperianos o naturales con la tecla ln.

**ACTIVIDADES**

**36** Calcula, mediante la definición, estos logaritmos.

a) $\log_2 8$

b) $\log_3 81$

c) $\log 1\,000$

d) $\log 0{,}0001$

e) $\ln e^{33}$

f) $\ln e^{-4}$

g) $\log_4 16$

h) $\log_4 0{,}25$

**37** Halla, mediante la definición, los siguientes logaritmos.

a) $\log_3 243$

b) $\log_9 81$

c) $\log 1\,000\,000$

d) $\log 0{,}00001$

e) $\ln e^2$

f) $\ln e^{-14}$

g) $\log_7 343$

h) $\log_4 0{,}0625$

## Propiedades de los logaritmos

- El **logaritmo de 1** es siempre 0, y el **logaritmo de la base** es 1.

$$\log_a 1 = 0 \qquad \log_a a = 1$$

- El **logaritmo de un producto** es la suma de los logaritmos de los factores.

$$\log_a (b \cdot c) = \log_a b + \log_a c$$

- El **logaritmo de un cociente** es el logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador.

$$\log_a \left(\frac{b}{c}\right) = \log_a b - \log_a c$$

- El **logaritmo de una potencia** es igual al exponente multiplicado por el logaritmo de la base de la potencia.

$$\log_a b^n = n \cdot \log_a b$$

- **Cambio de base** en los logaritmos.

$$\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}$$

**EJEMPLOS**

**16.** Resuelve estas operaciones con logaritmos.

a) $\log_2 64 = \log_2 2^6 = 6 \cdot \log_2 2 = 6 \cdot 1 = 6$

b) $\log 2{,}5 + \log 40 = \log (2{,}5 \cdot 40) = \log 100 = \log 10^2 = 2 \cdot \log 10 = 2$

c) $\log_9 243 = \log_9 (9^2 \cdot 3) = \log_9 9^2 + \log_9 3 = 2 \cdot \log_9 9 + \log_9 3 =$

$$= 2 + \log_9 \sqrt{9} = 2 + \log_9 9^{\frac{1}{2}} = 2 + \frac{1}{2}\log_9 9 = 2 + \frac{1}{2} = \frac{5}{2}$$

**17.** Halla, con ayuda de la calculadora, los logaritmos que aparecen a continuación.

a) $\log 645$ b) $\log e^2$ c) $\log_2 10$ d) $\ln 10$

a) log 645 = 2,8095…

b) log SHIFT $e^{\square}$ 2 = 0,8685…

c) $\log_{\square}$ 2 ▶ 10 = 3,3219…

d) ln 10 = 2,3025…

**18.** Expresa $\log_3 100$ con logaritmos decimales.

$$\log_3 100 = \frac{\log 100}{\log 3} = \frac{2}{\log 3}$$

**PIENSA**

Si $\log_a b < 0$, ¿puedes decir que $a$ es mayor que $b$?

**ACTIVIDADES**

**38** Calcula los logaritmos y deja indicado el resultado.

a) $\log_4 32$ d) $\log_9 243$

b) $\log_2 32$ e) $\log_{32} 4$

c) $\log_{27} 81$ f) $\log_{36} 216$

**39** Sabiendo que $\log 2 = 0{,}3010$; $\log 3 = 0{,}4771$ y $\log 7 = 0{,}8451$, determina los logaritmos decimales de los 10 primeros números naturales. Con estos datos, ¿sabrías calcular log 3,5? ¿Y log 1,5?

**40** Halla, sin ayuda de la calculadora, $\log_2 5$ sabiendo que $\log_5 2 = 0{,}4307$. Comprueba que su producto es 1.

**41** Obtén el valor de $x$ en las siguientes igualdades.

a) $\log_x 256 = -8$ c) $\log_5 \sqrt[6]{625} = x$

b) $\log_4 x = \frac{1}{2}$ d) $\log_x 3 = 2$

**42** Calcula cuánto vale $\log_a b \cdot \log_b a$.

# ACTIVIDADES RESUELTAS

## Números racionales

### Operar con números decimales periódicos

**Calcula las siguientes sumas de números decimales periódicos.**

**a)** $2,\widehat{4} + 6,\widehat{5}$ **b)** $10,\widehat{3} - 7,2\widehat{5}$

**PRIMERO.** Se expresan los números en forma de fracción.

a) $2,\widehat{4} = \frac{24-2}{9} = \frac{22}{9}$ $\quad 6,\widehat{5} = \frac{65-6}{9} = \frac{59}{9}$ b) $10,\widehat{3} = \frac{103-10}{9} = \frac{93}{9}$ $\quad 7,2\widehat{5} = \frac{725-72}{90} = \frac{653}{90}$

**SEGUNDO.** Se realizan las operaciones indicadas.

a) $2,\widehat{4} + 6,\widehat{5} = \frac{22}{9} + \frac{59}{9} = \frac{81}{9} = 9$

b) $10,\widehat{3} - 7,2\widehat{5} = \frac{93}{9} - \frac{653}{90} = \frac{930-653}{90} = \frac{277}{90} = 3,0\widehat{7}$

**PRACTICA**

**43.** Suma y resta.

a) $2,\widehat{7} + 4,\widehat{3}$ c) $6,\widehat{13} + 5,\widehat{2}$ e) $6,\widehat{34} + 4,2\widehat{13}$

b) $20,2\widehat{1} - 7,\widehat{5}$ d) $5,\widehat{4} + 7,\widehat{6}$ f) $1,\widehat{23} - 1,0\widehat{12}$

**44.** Multiplica y divide.

a) $1,2 \cdot 2,\widehat{1}$ c) $1,1\widehat{6} \cdot 4,\widehat{6}$

b) $1,5 : 1,\widehat{6}$ d) $1,1\widehat{6} : 4,\widehat{6}$

## Números racionales

### Realizar operaciones combinadas con potencias

**Realiza esta operación.**

$$\left(\frac{3}{2} - \frac{5}{4}\right)^{-2} \cdot \left(\frac{-1}{3}\right)^{-1} - \left(\frac{11}{4} - 2\right)^{-2}$$

**PRIMERO.** Se comienza con las operaciones que están dentro de los paréntesis.

$$\left(\frac{3}{2} - \frac{5}{4}\right)^{-2} \cdot \left(\frac{-1}{3}\right)^{-1} - \left(\frac{11}{4} - 2\right)^{-2} = \left(\frac{1}{4}\right)^{-2} \cdot \left(\frac{-1}{3}\right)^{-1} - \left(\frac{3}{4}\right)^{-2}$$

**SEGUNDO.** Se continúa operando con las potencias.

$$\left(\frac{1}{4}\right)^{-2} \cdot \left(\frac{-1}{3}\right)^{-1} - \left(\frac{3}{4}\right)^{-2} = 16 \cdot (-3) - \frac{16}{9}$$

**TERCERO.** Se efectúan las operaciones con las fracciones; primero se realizan las multiplicaciones y divisiones en el orden en que aparecen y, después, las sumas y restas de izquierda a derecha.

$$16 \cdot (-3) - \frac{16}{9} = -48 - \frac{16}{9} = \frac{-432-16}{9} = \frac{-448}{9}$$

**PRACTICA**

**45.** Opera.

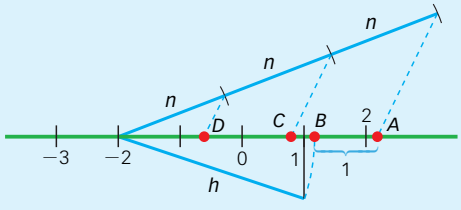
a) $\left(\frac{5}{6} - \frac{4}{5}\right)^{-1} \cdot \left(\frac{3}{2}\right)^{-2} + \left(\frac{2}{3}\right)^{2}$

b) $\left(\frac{5}{6} - \frac{4}{5}\right)^{-1} : \left(\frac{3}{2}\right)^{-1} + \left(\frac{2}{3}\right)^{-2}$

## Números reales

### Reconocer números en la recta real

**¿Qué números representan *A*, *B*, *C* y *D* si *n* es un segmento cualquiera?**




**PRIMERO.** Si el punto viene determinado por la hipotenusa de un triángulo rectángulo, se calcula la longitud de sus catetos y se aplica el teorema de Pitágoras.

$1^2 + 3^3 = h^2 \rightarrow h = \sqrt{10}$

$B = -2 + \sqrt{10} \rightarrow A = B + 1 = 1 + \sqrt{10}$

**SEGUNDO.** Si los puntos vienen determinados por rectas paralelas que dividen un segmento en tres partes iguales, los segmentos que se forman sobre la recta real también son iguales.

Los segmentos $\overline{-2D}$, $\overline{DC}$ y $\overline{CA}$ son iguales (teorema de Tales). Estos segmentos dividen en tres partes iguales la distancia entre $-2$ y $A$, que mide $1 + \sqrt{10}$.

$$D = -2 + \frac{1+\sqrt{10}}{3} \qquad C = -2 + 2 \cdot \frac{1+\sqrt{10}}{3}$$

**PRACTICA**

**46.** Divide el segmento comprendido entre $-3 + \sqrt{2}$ y $-1$ en tres partes iguales.

## Intervalos

### Efectuar la unión de dos intervalos

**Calcula las siguientes uniones de intervalos.**

**a)** $[-1, 5] \cup (2, 7)$

**b)** $[-1, 2] \cup (5, 7)$

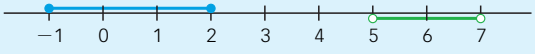
**c)** $[-1, 7] \cup (2, 5)$

**PRIMERO.** Se dibujan en la misma recta real los dos intervalos.

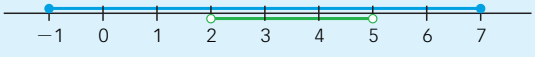
a) $[-1, 5]$ y $(2, 7)$




b) $[-1, 2]$ y $(5, 7)$

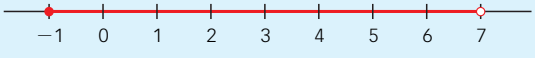



c) $[-1, 7]$ y $(2, 5)$

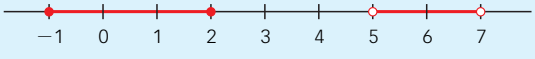



**SEGUNDO.** Observando los intervalos dibujados, se expresa gráficamente la unión.

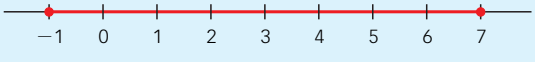
a) $[-1, 5] \cup (2, 7)$




b) $[-1, 2] \cup (5, 7)$

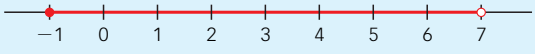



c) $[-1, 7] \cup (2, 5)$




**TERCERO.** Se escribe el resultado en forma algebraica o numérica, fijándose en si los extremos pertenecen a la unión de los intervalos.

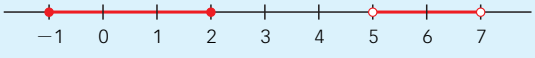
a)




Se puede escribir como un intervalo, ya que hay una sola línea resaltada; el extremo inferior pertenece al intervalo y el extremo superior no.

$[-1, 5] \cup (2, 7) = [-1, 7)$

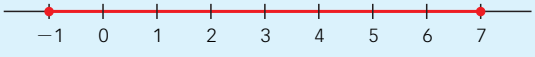
b)




No se puede escribir como un intervalo y, por tanto, se deja indicado.

$[-1, 2] \cup (5, 7)$

c)




Se puede escribir como un intervalo y ambos extremos pertenecen al intervalo.

$[-1, 7] \cup (2, 5) = [-1, 7]$

**PRACTICA**

**47.** Halla la unión de estos intervalos.

a) $(-4, -2] \cup (-3, 0)$ b) $(2, 8] \cup [-2, 0)$

## Intervalos

### Efectuar la intersección de dos intervalos

**Calcula las siguientes intersecciones de intervalos.**

**a)** $[-4, 2] \cap (-2, 4)$

**b)** $[1, 5] \cap (7, 9)$

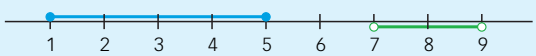
**c)** $[-1, 3] \cap (-3, 5)$

**PRIMERO.** Se dibujan en la misma recta real los dos intervalos.

a) $[-4, 2]$ y $(-2, 4)$




b) $[1, 5]$ y $(7, 9)$

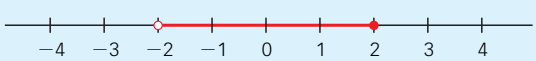



c) $[-1, 3]$ y $(-3, 5)$

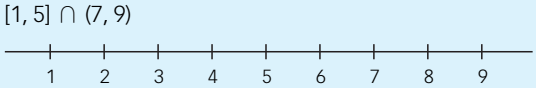



**SEGUNDO.** Observando los intervalos dibujados, se expresa gráficamente la intersección.

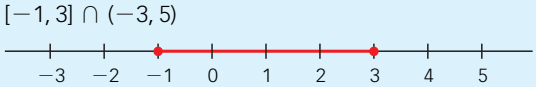
a) $[-4, 2] \cap (-2, 4)$




b) $[1, 5] \cap (7, 9)$

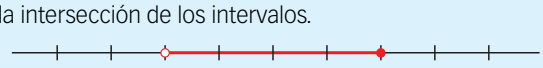



c) $[-1, 3] \cap (-3, 5)$




**TERCERO.** Se escribe el resultado en forma algebraica o numérica, fijándose si los extremos pertenecen a la intersección de los intervalos.

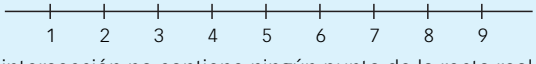
a)




El extremo inferior no pertenece al intervalo y el extremo superior sí.

$[-4, 2] \cap (-2, 4) = (-2, 2]$

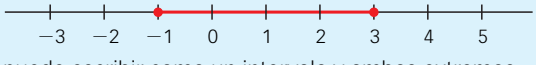
b)




La intersección no contiene ningún punto de la recta real, luego su intersección es vacía.

$[1, 5] \cap (7, 9) = \varnothing$

c)




Se puede escribir como un intervalo y ambos extremos pertenecen al intervalo.

$[-1, 3] \cap (-3, 5) = [-1, 3]$

**PRACTICA**

**48.** Halla la intersección de estos intervalos.

a) $(-4, -2] \cap (-3, 0)$ b) $(2, 8] \cap [-2, 0)$

# ACTIVIDADES RESUELTAS

## Notación científica

### Sumar y restar números en notación científica

**Calcula: $9{,}76 \cdot 10^3 + 2{,}43 \cdot 10^2 - 3{,}1 \cdot 10^{-1}$.**

**PRIMERO.** Se igualan los órdenes de magnitud de los sumandos. Para ello, se elige el mayor de los exponentes, y se multiplica o divide por potencias de 10 el resto de los sumandos.

$$9{,}76 \cdot 10^3 = 9{,}76 \cdot 10^3$$
$$2{,}43 \cdot 10^2 = 0{,}243 \cdot 10^3$$
$$3{,}1 \cdot 10^{-1} = 0{,}00031 \cdot 10^3$$
$$9{,}76 \cdot 10^3 + 2{,}43 \cdot 10^2 - 3{,}1 \cdot 10^{-1} = 9{,}76 \cdot 10^3 + 0{,}243 \cdot 10^3 - 0{,}00031 \cdot 10^3$$

**SEGUNDO.** Se suman o restan las mantisas, y se mantiene el mismo orden de magnitud.

$$(9{,}76 + 0{,}243 - 0{,}00031) \cdot 10^3 = 10{,}00269 \cdot 10^3$$

**TERCERO.** Se escribe el resultado en notación científica.

$$10{,}00269 \cdot 10^3 = 1{,}000269 \cdot 10^4$$

Por tanto, resulta que:

$$9{,}76 \cdot 10^3 + 2{,}43 \cdot 10^2 - 3{,}1 \cdot 10^{-1} = 1{,}000269 \cdot 10^4$$

**PRACTICA**

**49.** Resuelve esta operación.

$$6{,}4 \cdot 10^{-6} - 5{,}1 \cdot 10^{-4} + 9{,}3 \cdot 10^{-2}$$

## Notación científica

### Multiplicar y dividir números en notación científica

**Resuelve esta operación en notación científica.**

$$(2{,}1 \cdot 10^{-2} \cdot 3{,}2 \cdot 10^4) : (8 \cdot 10^3)$$

**PRIMERO.** Se agrupan las operaciones con las mantisas y se hace lo mismo con las potencias de 10.

$$(2{,}1 \cdot 10^{-2} \cdot 3{,}2 \cdot 10^4) : (8 \cdot 10^3) = (2{,}1 \cdot 3{,}2 : 8) \cdot (10^{-2} \cdot 10^4 : 10^3)$$

**SEGUNDO.** Se realizan las operaciones indicadas en cada uno de los paréntesis.

$$(2{,}1 \cdot 3{,}2 : 8) \cdot (10^{-2} \cdot 10^4 : 10^3) = (6{,}72 : 8) \cdot 10^{-2+4-3} = 0{,}84 \cdot 10^{-1}$$

**TERCERO.** Se escribe el resultado en notación científica.

$$0{,}84 \cdot 10^{-1} = 8{,}4 \cdot 10^{-2}$$

Por tanto, el resultado de la operación en notación científica es:

$$(2{,}1 \cdot 10^{-2} \cdot 3{,}2 \cdot 10^4) : (8 \cdot 10^3) = 8{,}4 \cdot 10^{-2}$$

**PRACTICA**

**50.** Calcula el resultado de estas operaciones.

a) $(3{,}57 \cdot 10^5 \cdot 2{,}3 \cdot 10^{-2}) : (5{,}324 \cdot 10^9)$

b) $(7{,}1 \cdot 10^{-6} \cdot 4 \cdot 10^5) : (2{,}3 \cdot (10^8 : 1{,}7 \cdot 10^{-7}))$

## Radicales

### Escribir ciertas expresiones mediante un solo radical

**Convierte estas expresiones en un solo radical.**

**a)** $2^{-\frac{5}{3}}$ **b)** $\sqrt{\sqrt[3]{7}}$

**PRIMERO.** Se escribe la expresión como una potencia de exponente fraccionario, con el exponente de signo positivo.

a) $2^{-\frac{5}{3}} = \dfrac{1}{2^{\frac{5}{3}}}$ b) $\sqrt{\sqrt[3]{7}} = \left(\sqrt[3]{7}\right)^{\frac{1}{2}} = 7^{\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{2}} = 7^{\frac{1}{6}}$

**SEGUNDO.** Se expresa la potencia de exponente fraccionario como un radical.

a) $\dfrac{1}{2^{\frac{5}{3}}} = \dfrac{1}{\sqrt[3]{2^5}} = \dfrac{\sqrt[3]{2}}{\sqrt[3]{2^5}\cdot\sqrt[3]{2}} = \dfrac{\sqrt[3]{2}}{\sqrt[3]{2^6}} = \dfrac{\sqrt[3]{2}}{2^2} = \dfrac{\sqrt[3]{2}}{4}$

b) $7^{\frac{1}{6}} = \sqrt[6]{7}$

**PRACTICA**

**51.** Convierte las siguientes expresiones en un solo radical.

a) $5^{-\frac{2}{3}}$ c) $(-5)^{\frac{2}{3}}$ e) $\sqrt[3]{\sqrt[4]{23}}$

b) $-5^{\frac{2}{3}}$ d) $(-5)^{-\frac{2}{3}}$ f) $\sqrt[3]{\sqrt[3]{3}}$

## Radicales

### Introducir factores en un radical

**Introduce dentro del radical todos los factores.**

**a)** $3ab\sqrt{2a}$ **b)** $2b\sqrt[3]{a^2b}$ **c)** $2a\sqrt[5]{5ab^3}$

**PRIMERO.** Se introduce en la raíz cada factor que está fuera, con el índice de la raíz como exponente.

a) $3ab\sqrt{2a} = \sqrt{3^2 \cdot a^2 \cdot b^2 \cdot 2 \cdot a}$

b) $2b\sqrt[3]{a^2b} = \sqrt[3]{2^3 \cdot b^3 \cdot a^2 \cdot b}$

c) $2a\sqrt[5]{5ab^3} = \sqrt[5]{2^5 \cdot a^5 \cdot 5 \cdot a \cdot b^3}$

**SEGUNDO.** Se simplifica la expresión resultante en el caso de que sea posible.

a) $\sqrt{3^2 \cdot a^2 \cdot b^2 \cdot 2 \cdot a} = \sqrt{18a^3b^2}$

b) $\sqrt[3]{2^3 \cdot b^3 \cdot a^2 \cdot b} = \sqrt[3]{8a^2b^4}$

c) $\sqrt[5]{2^5 \cdot a^5 \cdot 5 \cdot a \cdot b^3} = \sqrt[5]{160a^6b^3}$

**PRACTICA**

**52.** Introduce los factores de las siguientes expresiones dentro del radical.

a) $3x^2\sqrt[3]{3y}$ c) $2ab^2c\sqrt[4]{4}$

b) $8b\sqrt{8a^3b}$ d) $(2a - b)\sqrt{b}$

## Racionalización

### Racionalizar fracciones con un producto de radicales en el denominador

**Racionaliza esta expresión.**

$$\frac{3}{\sqrt[4]{3}\cdot(3-\sqrt{8})}$$

**PRIMERO.** Se multiplican el numerador y el denominador por las expresiones necesarias para racionalizar cada uno de los factores con radicales que tenga el denominador.

$$\frac{3}{\sqrt[4]{3}\cdot(3-\sqrt{8})}=\frac{3\cdot\sqrt[4]{3^3}\cdot(3+\sqrt{8})}{\sqrt[4]{3}\cdot\sqrt[4]{3^3}\cdot(3-\sqrt{8})\cdot(3+\sqrt{8})}=\frac{3\cdot\sqrt[4]{3^3}\cdot(3+\sqrt{8})}{3\cdot(9-8)}=\frac{\cancel{3}\cdot\sqrt[4]{3^3}\cdot(3+\sqrt{8})}{\cancel{3}\cdot(9-8)}=3\cdot\sqrt[4]{3^3}+\sqrt[4]{3^3}\cdot\sqrt{8}$$

**SEGUNDO.** Se simplifica, si es posible, y se resuelven las operaciones.

$$3\cdot\sqrt[4]{3^3}+\sqrt[4]{3^3}\cdot\sqrt{8}=\sqrt[4]{3^7}+\sqrt[4]{3^3\cdot8^2}=\sqrt[4]{2\,187}+\sqrt[4]{1728}$$

**PRACTICA**

**53.** Racionaliza estas expresiones.

a) $\dfrac{3}{\sqrt{3}\cdot\sqrt[4]{5}}$ b) $\dfrac{6}{\sqrt[3]{2}\cdot(2+\sqrt{3})}$ c) $\dfrac{\sqrt{2}}{(\sqrt{3}-2)(3-\sqrt{5})}$

## Racionalización

### Resolver operaciones entre fracciones con radicales

**Resuelve la siguiente operación.**

$$\frac{2}{\sqrt{5}-1}-\frac{3}{\sqrt{5}-\sqrt{2}}$$

**PRIMERO.** Se racionalizan las fracciones.

$$\frac{2}{\sqrt{5}-1}=\frac{2\cdot(\sqrt{5}+1)}{(\sqrt{5}-1)\cdot(\sqrt{5}+1)}=\frac{2\cdot(\sqrt{5}+1)}{5-1}=\frac{\sqrt{5}+1}{2}$$

$$\frac{3}{\sqrt{5}-\sqrt{2}}=\frac{3\cdot(\sqrt{5}+\sqrt{2})}{(\sqrt{5}-\sqrt{2})\cdot(\sqrt{5}+\sqrt{2})}=$$

$$=\frac{3\cdot(\sqrt{5}+\sqrt{2})}{5-2}=\sqrt{5}+\sqrt{2}$$

**SEGUNDO.** Se opera con las fracciones racionalizadas.

$$\frac{2}{\sqrt{5}-1}-\frac{3}{\sqrt{5}-\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{5}+1}{2}-(\sqrt{5}+\sqrt{2})=$$

$$=\frac{\sqrt{5}+1-2\cdot(\sqrt{5}+\sqrt{2})}{2}=$$

$$=\frac{\sqrt{5}+1-2\sqrt{5}-2\sqrt{2}}{2}=\frac{1-\sqrt{5}-2\sqrt{2}}{2}$$

**PRACTICA**

**54.** Resuelve esta operación.

$$\frac{5}{\sqrt{2}+\sqrt{7}}+\frac{3}{\sqrt{2}-1}$$

## Logaritmos

### Calcular unos logaritmos a partir de otros

**Si log 2 = 0,301 y log 3 = 0,4771, calcula $\log\dfrac{9}{32\sqrt[3]{0,6}}$.**

**PRIMERO.** Se expresan todos los números en función de los números de los que se conoce el logaritmo.

$$\frac{9}{32\sqrt[3]{0,6}}=\frac{3^2}{2^5\sqrt[3]{\dfrac{2\cdot3}{10}}}$$

**SEGUNDO.** Se aplican las propiedades de los logaritmos y se resuelve.

$$\log\frac{3^2}{2^5\sqrt[3]{\dfrac{2\cdot3}{10}}}=\log3^2-\log\left(2^5\sqrt[3]{\frac{2\cdot3}{10}}\right)=$$

$$=2\log3-\left(5\log2+\frac{1}{3}\log\frac{2\cdot3}{10}\right)=$$

$$=2\log3-\left(5\log2+\frac{1}{3}(\log(2\cdot3)-\log10)\right)=$$

$$=2\log3-\left(5\log2+\frac{1}{3}(\log2+\log3)-\log10)\right)=$$

$$=2\cdot0,4771-\left(5\cdot0,301+\frac{1}{3}(0,301+0,4771-1)\right)=$$

$$=-0,47683$$

**PRACTICA**

**55.** Calcula $\log_2\dfrac{15\sqrt{12}}{10\sqrt[3]{5}}$ sabiendo que $\log_2 3 = 1,5849$ y $\log_2 5 = 2,3219$.

## 1. Reconoce los distintos tipos de números y los representa en la recta real

### ACTIVIDADES FLASH

**56** ●○○ Clasifica las fracciones en reducibles e irreducibles.

a) $\frac{-5}{12}$ b) $\frac{9}{6}$ c) $\frac{15}{18}$ d) $\frac{104}{-206}$

**57** ●○○ Calcula el representante canónico.

a) $\frac{5}{200}$ c) $\frac{26}{130}$ e) $\frac{12}{400}$ g) $\frac{88}{176}$

b) $\frac{-1080}{432}$ d) $\frac{-702}{1053}$ f) $\frac{72}{243}$ h) $\frac{104}{216}$

**58** ●○○ Halla $x$ para que las dos fracciones representen al mismo número racional.

a) $\frac{3}{5} = \frac{6}{x}$ c) $\frac{x}{-3} = \frac{4}{6}$

b) $\frac{-5}{2} = \frac{x}{8}$ d) $\frac{4}{x} = -\frac{1}{3}$

**59** ●○○ Encuentra los valores de $x$ para que estas fracciones sean representantes canónicos.

a) La fracción propia $\frac{x}{18}$. b) La fracción impropia $\frac{12}{x}$.

**60** ●○○ Indica de qué tipo son estos números decimales.

a) 2,331 c) 6,2727… e) 4

b) 4,1234… d) 0,03131… f) −32,207

**61** ●●○ ¿Qué tipo de decimal se obtiene de la fracción $\frac{a}{2^2 \cdot 5^3}$, siendo $a$ un número entero?

**62** ●○○ **INVESTIGA.** Si $a$ y $b$ son enteros negativos, y $a > b$, ¿es $\frac{1}{a} > \frac{1}{b}$?

**63** ●●● **RETO.** ¿Cómo se pueden repartir 30 salchichas iguales entre 18 personas equitativamente, realizando el menor número posible de cortes? ¿Cuál es el número mínimo de trozos que se necesita hacer?



**64** ●○○ Ordena estos números decimales de menor a mayor.

a) $2,99\overline{5}$ $2,\hat{9}$ $2,9\overline{5}$ $2,95\overline{9}$ $2,9\hat{5}$

b) 4,75 $4,7\overline{5}$ $4,7\hat{5}$ 4,775 4,757 $4,75\overline{7}$

**65** ●○○ Halla la fracción generatriz de los siguientes números.

a) 0,2 d) 8,0002 g) 0,01

b) $3,\hat{5}$ e) $42,\overline{78}$ h) $5,90\overline{2}$

c) 2,37 f) $10,5\overline{23}$ i) $0,015\overline{7}$

**66** ●○○ Efectúa, utilizando las fracciones generatrices.

a) $1,\hat{3} + 3,4$ c) $6,3\hat{4} + 2,\hat{5}$

b) $10,2\hat{5} - 5,\hat{7}$ d) $4,32 - 7,0\hat{2}$

**67** ●○○ Realiza las siguientes operaciones.

a) $1,25 \cdot 2,\hat{5}$ c) $3,7\hat{6} \cdot 4,\hat{8}$

b) $0,0\hat{3} : 2,9\hat{2}$ d) $1,25 : 2,2\hat{5}$

**68** ●●● **RETO.** Busca un número que sea mayor que $0,\hat{9}$ y menor que 1.

**69** ●●○ Utilizando las fracciones generatrices, comprueba si son verdaderas o falsas las igualdades.

a) $1,\hat{9} = 2$ c) $1,8\hat{9} + 0,1\hat{1} = 2$

b) $1,\hat{3} : 3 = 0,\hat{4}$ d) $0,\hat{3} + 0,\hat{6} = 1$

**70** ●●● **RETO.** Transforma la fracción $\frac{1}{104}$ en otra equivalente cuyo denominador sea potencia de 26.

**71** ●○○ Señala cada número racional y halla su fracción irreducible.

$-2,5$; $\sqrt{3}$; 5,666…; 5,6060060006…; $\frac{7}{9}$; $\pi$; 3,1416

**72** ●○○ Indica cuáles de estos números son irracionales.

$\frac{\sqrt{4}}{2}$ $\frac{\sqrt{5}}{2}$ $\frac{\sqrt{9}}{3}$ $\frac{\sqrt{16}}{5}$ $\frac{\sqrt{36}}{3}$

$1 + \sqrt{2}$ $3 + \sqrt{4}$ $5 - \sqrt{9}$ $8 + \sqrt{10}$ $3\sqrt{16}$ $5\sqrt{49}$

**73** ●○○ **INVENTA.** Escribe tres números racionales y tres irracionales que estén entre $\frac{1}{2}$ y $\frac{3}{4}$.

**74** ●○○ Da un número racional y otro irracional comprendidos entre:

a) 3,4 y $3,400\overline{23}$ c) 1 y 2 e) $-2,6\hat{8}$ y $-2,\overline{68}$

b) $2,5\hat{2}$ y $2,\overline{52}$ d) 5,6 y $5,\overline{68}$ f) 0,2 y 0,25

**75** ●○○ Encuentra, sin hacer operaciones, un número irracional comprendido entre $-\sqrt{3}$ y $\sqrt{3}$.

**76** ●●○ Opera y clasifica el tipo de número real.

a) $\sqrt{2,\hat{7}}$ b) $\sqrt{4,\hat{9}}$ c) $\sqrt{\frac{1,\hat{3}}{3}}$

**77** ●●○ **INVESTIGA.** Demuestra que $2\sqrt{5}$ es un número irracional.

**78** ●●○ **INVENTA.** Busca dos números irracionales cuyo producto sea un número racional.

**79** ●○○ Razona si son verdaderas o falsas las afirmaciones.

a) Todos los números decimales se pueden escribir en forma de fracción.

b) Todos los números reales son racionales.

c) Cualquier número irracional es real.

d) Hay números enteros que son irracionales.

e) Existen números reales que son racionales.

f) Todo número decimal es racional.

g) Cada número irracional tiene infinitas cifras decimales.

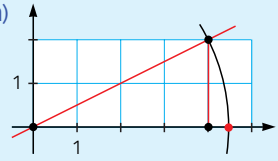
h) Todos los números racionales tienen infinitas cifras decimales que se repiten.

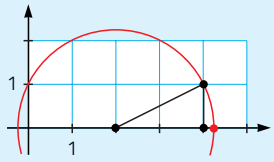
i) Todos los números racionales se pueden escribir mediante fracciones.

80 ●○○ **INVESTIGA.** ¿Por qué la raíz cuadrada de cualquier número terminado en 2 es un número irracional? ¿Existe otro conjunto de números con esas características?

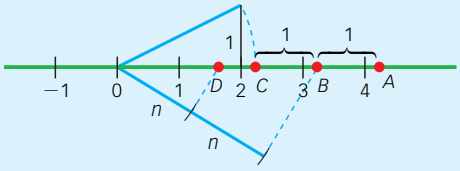
81 ●●● **RETO.** Si $y = \dfrac{x}{x + \dfrac{x}{x+y}}$, ¿para qué valores de $x$ resulta que $y$ no es un número real?

82 ●○○ ¿Qué números están representados en cada construcción?

a) 


b) 


83 ●○○ ¿Qué números representan sobre esta recta numérica los puntos $A$, $B$, $C$ y $D$, donde $n$ es un segmento cualquiera?




84 ●○○ Representa los siguientes números en la recta real.

a) $\sqrt{10}$ c) $1 - \sqrt{2}$ e) $\sqrt{2} + \sqrt{3}$

b) $-\sqrt{6}$ d) $\sqrt{3} - 1$ f) $\sqrt{2} - \sqrt{3}$

85 ●○○ Representa los siguientes números en la recta real.

a) $\dfrac{\sqrt{5}}{2}$ b) $\dfrac{\sqrt{13}}{3}$ c) $\dfrac{\sqrt{18}}{5}$

86 ●○○ Ordena y representa los siguientes números en la recta real.

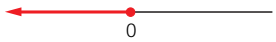
a) 2,3 b) $\sqrt{5}$ c) $\dfrac{9}{4}$

## 2. Representa intervalos de números reales y realiza operaciones con ellos

**ACTIVIDADES FLASH**

87 ●○○ Determina los intervalos representados.

a) 


c) 


b) 


d) 


88 ●○○ Describe estos intervalos.

a) $(0, 10)$ d) $[2, 5]$ g) $(-\infty, 6]$

b) $(3, 7]$ e) $[5, 10)$ h) $(100, +\infty)$

c) $(-\infty, -2)$ f) $[-4, +\infty)$ i) $\left(-7, \sqrt{2}\right)$

89 ●○○ Determina el intervalo que corresponde a estas desigualdades.

a) $1 < x < 3$ d) $x \leq -2$ g) $x \geq 7$

b) $6 < x \leq 7$ e) $x < 5$ h) $x < -9$

c) $10 \leq x \leq 12$ f) $x > -3$ i) $x \geq -6$

90 ●●○ Calcula las siguientes uniones de intervalos.

a) $(3, 16) \cup (-2, 5)$ c) $\left(\dfrac{5}{4}, \dfrac{7}{3}\right] \cup \left[-\dfrac{15}{2}, \dfrac{9}{5}\right]$

b) $[-2, 2) \cup [-11, 0]$ d) $\left[-\sqrt{7}, \sqrt{5}\right] \cup \left[-\sqrt{5}, \sqrt{7}\right]$

91 ●●○ Halla las intersecciones de estos intervalos.

a) $(-1, 10) \cap (-3, 8)$ c) $\left(-\dfrac{\sqrt{5}}{2}, \dfrac{7}{3}\right] \cap \left[-\dfrac{15}{4}, \dfrac{9}{5}\right]$

b) $\left[-\dfrac{4}{7}, 5\right) \cap \left[-\dfrac{5}{8}, 0\right]$ d) $\left[-\sqrt{7}, \sqrt{5}\right] \cap \left[-\sqrt{5}, \sqrt{7}\right]$

92 ●●○ Dados los intervalos siguientes, calcula.

$A = (-\infty, 1]$ $B = [0, 5)$ $C = [-1, 3]$

a) $A \cup B$ b) $A \cup C$ c) $B \cap C$ d) $A \cap B \cap C$

93 ●●○ Expresa los siguientes intervalos como intersección de dos semirrectas.

a) $\left(-1, \dfrac{13}{2}\right]$ e) $\left[-3, \dfrac{\sqrt{2}}{2}\right]$

b) $\left[5, 5\sqrt{3}\right]$ f) $\left(\dfrac{\sqrt{30}}{2}, \sqrt{90}\right)$

c) $\left\{x: 6 < x \leq \sqrt{40}\right\}$ g) $\left\{x: -\dfrac{7}{2} \leq x < -\sqrt{3}\right\}$

d) $\left\{x: -\dfrac{51}{4} \leq x \leq 3\right\}$ h) $\left\{x: -\sqrt[3]{5} < x < \sqrt[3]{5}\right\}$

94 ●○○ **INVENTA.** Define tres intervalos $A$, $B$ y $C$ y comprueba si se cumple $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$.

95 ●●○ Determina el conjunto de números reales que cumplen $|x| > 3$.

96 ●●○ **INVESTIGA.** Si $|x - 2| < 7$, ¿a qué intervalo de números reales pertenece $x$?

97 ●●○ Escribe en forma de intervalo y exprésalo después como intersección de dos semirrectas.




a) La temperatura prevista para mañana variará entre −1 °C de mínima y 13 °C de máxima.

b) Este jugador de fútbol tiene menos de 27 años.

c) El agua se mantiene en estado líquido entre 0 °C y 100 °C.

d) A partir de los 18 años ya se puede votar.

e) Mi presupuesto máximo para comprar un coche es de 11 000 €.

## 3. Utiliza la notación numérica más adecuada a cada contexto

### ACTIVIDADES FLASH

**98** ●○○ Indica cuáles de estos números están escritos en notación científica.

a) 4,678
b) $0,45 \cdot 10^5$
c) $3,001 \cdot 10^{17}$
d) $9,34 \cdot 2^{10}$
e) $4,62 \cdot 10^{-6}$
f) $34,709 \cdot 10^5$

**99** ●○○ Escribe en notación científica los siguientes números, e indica su mantisa y su orden de magnitud.

a) 15 000 000 000
b) 0,00000051
c) 31 940 000
d) 0,0000000009
e) 4 598 000 000
f) 0,0967254
g) 329 000 000
h) 111 000

**100** ●○○ **MATEMÁTICAS Y... PRENSA.** Escribe las cantidades en notación científica.

Estados Unidos tiene la computadora más poderosa del mundo. Su nombre es Summit, puede hacer 200 cuatrillones de cálculos por segundo y es 100 millones de veces más rápida que un ordenador normal. Una persona necesitaría alrededor de 6 billones de años para hacer los cálculos que esta máquina realiza en un instante.

**101** ●●○ Escribe en notación científica las siguientes cantidades.

a) Un año luz: 9 460 000 000 km
b) Velocidad de la luz: 300 000 km/s
c) Diámetro del Sol: 1 400 000 km
d) Carga eléctrica del electrón: 0,00000000000000000001602 C
e) Masa del protón: 0,000000000000000000000001673 kg
f) Distancia de Mercurio al Sol: 58 000 000 km
g) Masa del electrón: 0,000000000000000000000000000009109 kg
h) Distancia entre la Tierra y la Luna: 384 000 000 m

**102** ●○○ Realiza estas operaciones con números en notación científica.

a) $1,32 \cdot 10^4 + 2,57 \cdot 10^4$
b) $8,75 \cdot 10^2 + 9,46 \cdot 10^3$
c) $7,9 \cdot 10^{-4} - 1,3 \cdot 10^{-6}$
d) $5 \cdot 10^2 - 3 \cdot 10^{-1} + 7 \cdot 10^{-2}$

INTERNET

**103** ●○○ **MATEMÁTICAS Y... QUÍMICA.** Esta tabla muestra los radios atómicos, medidos en angstroms, de algunos elementos químicos.

| Helio | Argón | Azufre | Cromo | Titanio | Sodio | Cesio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,49 | 0,88 | 1,09 | 1,85 | 2 | 2,23 | 3,34 |

a) ¿Cuál es el radio atómico de estos elementos medido en centímetros?
b) ¿Cuál es la diferencia en centímetros del radio de un átomo de cesio y de uno de argón? ¿Y entre un átomo de titanio y uno de azufre?

**104** ●○○ Efectúa las siguientes operaciones.

a) $7,3 \cdot 10^4 \cdot 5,25 \cdot 10^{-3}$
b) $8,91 \cdot 10^{-5} \cdot 5,7 \cdot 10^{14}$
c) $(8,3 \cdot 10^6) : (5,37 \cdot 10^2)$
d) $(9,5 \cdot 10^{-6}) : (3,2 \cdot 10^3)$

**105** ●●○ **MATEMÁTICAS Y... BIOLOGÍA.** La frecuencia media cardiaca de una persona es de 72 latidos por minuto. Calcula y escribe el resultado en notación científica.

a) Si la esperanza de vida en España es de 82,83 años, ¿cuántas veces latirá el corazón en ese tiempo?
b) Si la esperanza de vida en el mundo es de 72,1 años, y se estima que hay 7,5 miles de millones de personas, ¿cuántos latidos en total tendrán todas las personas del mundo durante su vida?



**106** ●●○ **INVENTA.** ¿Cuántos números puedes decir en un segundo? ¿Cuántos segundos tardarías en decir un número muy grande? Haz una estimación de los números que podrías decir en toda tu vida si no paras ni para dormir. Escríbelo en notación científica.

INTERNET

**107** ●●○ **MATEMÁTICAS Y... ASTRONOMÍA.** El sistema estelar más cercano a nuestro planeta es Alfa Centauri, que está a 4,367 años luz. Está compuesto por tres estrellas: Alfa Centauri A, Alfa Centauri B y Próxima Centauri. La separación media entre Próxima Centauri y Alfa Centauri A y B es aproximadamente de 0,06 parsecs, 0,2 años luz o 13 000 unidades astronómicas (UA), equivalente a 400 veces el tamaño de la órbita de Neptuno.

a) ¿A cuántos kilómetros está Alfa Centauri de la Tierra?
b) ¿A cuántos años luz equivale un parsec?
c) ¿A cuántas unidades astronómicas equivale un año luz? ¿Y un parsec?
d) ¿Cuántos kilómetros mide la órbita de Neptuno?

**108** ●●○ **MATEMÁTICAS Y... QUÍMICA.** Distintos experimentos han permitido medir el tamaño de los átomos. Considerado como una esfera, el átomo tiene un radio de unos $10^{-10}$ m y el radio del núcleo es de unos $10^{-14}$ m. ¿Cuántas veces es mayor el átomo que el núcleo?

**109** ●●○ **MATEMÁTICAS Y... ASTRONOMÍA.** La distancia entre la Tierra y Júpiter es de $6,32 \cdot 10^6$ km. Una nave que hiciera el viaje entre los dos planetas en un año, ¿qué velocidad debería llevar?

**110** ●●● **RETO.** Encuentra un número tal que su raíz cuadrada sea $a \cdot 10^{2\,020}$.

## 4. Obtiene cotas de error y estimaciones en cálculos aproximados

**111** ●●○ Redondea el resultado a las diezmilésimas.

a) $\sqrt{2} + \sqrt{3}$
b) $\frac{6}{7} + \sqrt{7}$
c) $\sqrt{5} - \sqrt{3}$
d) $\frac{4}{15} + \sqrt{8}$

**112** ●○○ **MATEMÁTICAS E... HISTORIA.** A lo largo de la historia se han utilizado diferentes aproximaciones del número $\pi$ (cuyo valor es 3,14159265...):

- En la Biblia, el valor de $\pi$ es 3.
- En el antiguo Egipto se estimaba dicho valor en $\frac{256}{81}$, fracción que resulta de suponer que el área de un círculo coincide con la de un cuadrado que tenga como lado $\frac{8}{9}$ de la medida de su diámetro.
- En Mesopotamia, el valor de $\pi$ era $3 \cdot \frac{1}{8} = 3{,}125$.
- En la antigua China, $\frac{355}{113}$.
- Y, finalmente, en los cálculos prácticos se usa 3,14.

Halla los errores absoluto y relativo de cada aproximación, tomando como valor exacto de $\pi = 3{,}14159265$.

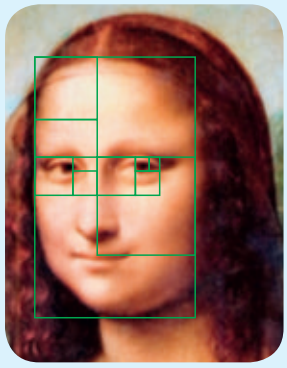
**113** ●●○ Opera y redondea el resultado a las décimas.

a) $43{,}295 + 4{,}57 - 7{,}367$
b) $5{,}32 + 4{,}05 \cdot 7{,}361$
c) $3{,}56 \cdot (7{,}4009 - 3{,}48)$
d) $7{,}37 - 5{,}3519 : 2{,}1$

**114** ●○○ **INVESTIGA.** ¿Para qué número sería 5 432,723 una aproximación a las milésimas por defecto? ¿Es la respuesta única? ¿Cuántas respuestas hay?

INTERNET

**115** ●○○ **MATEMÁTICAS E... HISTORIA.** Desde la Antigüedad aparece con frecuencia el número de oro, $\Phi$, en proporciones de la naturaleza, así como en las medidas de construcciones, o en obras de arte como la *Gioconda*.



$$\Phi = \frac{1+\sqrt{5}}{2} = 1{,}61803\ldots$$

a) Escribe la aproximación por redondeo hasta las centésimas del número de oro.

b) Halla los errores absoluto y relativo.

**116** ●●○ **INVESTIGA.** ¿Existe algún caso en que la aproximación por exceso y por defecto coincidan? Y si se considera el redondeo, ¿puede coincidir esta aproximación con la aproximación por exceso o por defecto?

**117** ●○○ **MATEMÁTICAS Y... FÍSICA.** Cuando se dice que la masa de la Tierra es $5{,}972 \cdot 10^{24}$ kg se está dando una medida redondeada. ¿Entre qué valores está comprendida?

**118** ●●○ ¿Se puede escribir $\pi = \frac{355}{113}$? Justifica la respuesta y di cuál es el orden del error cometido.

**119** ●●● **RETO.** Obtén una aproximación de $\pi$ con 4 cifras decimales mediante un número racional cuyo denominador sea 784.

**120** ●●○ Obtén el error absoluto y el error relativo al redondear los siguientes números.

a) 4,3964 a las centésimas.
b) $\frac{3}{11}$ a las diezmilésimas.

**121** ●○○ **MATEMÁTICAS Y... FÍSICA.** Existen dos tipos de balanzas de cocina: las analógicas, que marcan los pesos de 10 g en 10 g, y las digitales, que los marcan de gramo en gramo. Si al pesar harina marca 250 g, ¿entre qué valores estará comprendido el peso exacto en cada balanza? ¿Cuáles son los errores relativos?

**122** ●○○ En la medida de 2 m se comete un error de 2 mm y en la de 400 km un error de 400 m. ¿Qué error relativo es mayor?

**123** ●●○ Aproxima el número $\frac{1}{7}$ para que el error sea menor que una centésima.

**124** ●●○ Aproxima el número 12,3456 de forma que el error absoluto sea menor que 0,001.

**125** ●●○ Una aproximación por exceso de un número es 43,32. Si se cometió un error relativo del 1 %, determina el número exacto con dos decimales.

## 5. Realiza operaciones con raíces

### Radicales

**ACTIVIDADES FLASH**

**126** ●○○ Halla el valor numérico de estos radicales.

a) $\sqrt{81}$
b) $\sqrt[3]{-27}$
c) $\sqrt[4]{625}$
d) $\sqrt[3]{125}$
e) $-\sqrt[3]{-8}$
f) $-\sqrt{64}$

**127** ●○○ Resuelve las ecuaciones.

a) $x^2 = 16$
b) $x^3 + 8 = 0$
c) $x^2 + 9 = 0$
d) $x^4 - 32 = 0$
e) $x^3 - 8 = 0$
f) $x^5 = 32$
g) $x^5 = -32$
h) $x^2 + 1 = 0$

**128** ●○○ Transforma en radicales las siguientes potencias de exponente fraccionario.

a) $2^{\frac{1}{2}}$
b) $7^{\frac{3}{5}}$
c) $9^{-\frac{1}{4}}$
d) $-8^{-\frac{2}{3}}$

**129** ●○○ Expresa como potencias de exponente fraccionario estos radicales.

a) $\sqrt[5]{9^4}$
b) $\sqrt[4]{7^3}$
c) $\sqrt{7^{-3}}$
d) $\frac{1}{\sqrt[5]{3^2}}$
e) $\sqrt[3]{-9^{-2}}$
f) $\frac{1}{\sqrt{8^{-5}}}$

**130** ●●○ Escribe dos radicales equivalentes a cada uno de los siguientes.

a) $\sqrt[3]{2^5}$
b) $\sqrt[12]{7^4}$
c) $\sqrt[6]{5^3}$
d) $\sqrt{2^3}$
e) $\sqrt[8]{2^6}$
f) $\sqrt[20]{3^{15}}$

**131** ●○○ Simplifica los radicales que aparecen a continuación.

a) $\sqrt[3]{16}$ b) $\sqrt[3]{54}$ c) $\sqrt[4]{32}$ d) $\sqrt{27}$ e) $\sqrt{75}$ f) $\sqrt[5]{128}$ g) $\sqrt[6]{27}$ h) $\sqrt[8]{625}$ i) $\sqrt[3]{343}$

**132** ●○○ Escribe en cada caso si el desarrollo de la igualdad es verdadero o falso. Si es falso, corrígelo.

a) $\sqrt{8} = \sqrt[4]{2^6} = \sqrt[3]{8^3}$

b) $\sqrt[3]{3^4} = \sqrt[6]{9^4} = \sqrt{3^8}$

c) $\sqrt[5]{25^{10}} = \sqrt{5^{10}} = \sqrt[3]{5^{12}}$

d) $\sqrt[8]{3^6} = \sqrt[4]{27} = \sqrt[12]{3^9}$

**133** ●○○ Calcula.

a) $\dfrac{5^{-3}\cdot 5^{-1}\cdot 5^2}{5^0+5^6}$

b) $\left(\dfrac{2}{3}\right)^{-2}\cdot\left(\dfrac{3}{2}\right)^4$

c) $\dfrac{\sqrt{2}\left(\sqrt{2}\right)^3\left(\sqrt{5}\right)^3}{\left(5\sqrt{2}\right)^2}$

d) $\dfrac{9^{1/2}\cdot 3^{-1}\cdot 2^{3/2}}{\sqrt{2}}$

**134** ●●○ Expresa como potencias de base 3.

a) $9^{-\frac{5}{2}}$ b) $81^{-\frac{3}{4}}$ c) $\dfrac{1}{\sqrt[5]{27}}$ d) $\dfrac{1}{\sqrt[3]{243}}$

**135** ●●● **RETO.** Demuestra, sin resolver las raíces, que $\sqrt[6]{6} < \sqrt[3]{3}$.

**136** ●●○ Escribe como potencias de exponente fraccionario estos radicales.

a) $\sqrt{a\sqrt{a}}$ b) $\sqrt[3]{a\sqrt{a\sqrt{a}}}$ c) $\sqrt{\dfrac{a}{\sqrt{a}}}$ d) $\sqrt[4]{a^{-5}}$ e) $\dfrac{1}{\sqrt{a}}$ f) $\dfrac{1}{\sqrt[4]{a}}$ g) $\left(\sqrt{a}\right)^3$ h) $\sqrt{\dfrac{1}{a}}$ i) $\sqrt[4]{\sqrt{\dfrac{1}{a}}}$

**137** ●●○ Expresa mediante un solo radical.

a) $\sqrt[5]{3\sqrt{5}}$ b) $\sqrt{\dfrac{\sqrt{2}}{\sqrt[3]{2}}}$ c) $\sqrt{\sqrt{\sqrt{3}}}$ d) $\sqrt{\dfrac{1}{\sqrt{2}}}$ e) $\sqrt[3]{\sqrt[4]{2}}$ f) $\dfrac{1}{\sqrt{\sqrt{5}}}$

**138** ●●● **RETO.** Simplifica los siguientes radicales.

a) $\sqrt{a^2+4-4a}$ b) $\sqrt{\dfrac{1}{2}+2a^2+2a}$

**139** ●●○ Extrae los factores que puedas de cada radical.

a) $\sqrt{125}$ b) $\sqrt{80}$ c) $\sqrt[3]{189}$ d) $\sqrt[3]{250}$ e) $\sqrt[3]{1\,080}$ f) $\sqrt[4]{720}$ g) $\sqrt[4]{224}$ h) $\sqrt[5]{-486}$ i) $\sqrt{3\,528}$

**140** ●●○ Calcula descomponiendo el radicando en factores primos.

a) $\sqrt{729}$ b) $\sqrt[3]{64\,000}$ c) $\sqrt[4]{50\,625}$ d) $\sqrt[5]{59\,049}$

**141** ●●○ Extrae factores de los radicales.

a) $\sqrt{32x^3y^2}$ b) $\sqrt[3]{5^5x^6}$ c) $\sqrt[3]{125x^7y^2}$ d) $\sqrt[4]{256x^3y^{15}}$ e) $\sqrt[4]{x^{12}y^9z^{19}}$ f) $\sqrt[5]{729x^4y^{22}z^{15}}$

**142** ●●○ Introduce los factores dentro del radical y simplifica la expresión todo lo que puedas.

a) $3\sqrt{6}$ b) $2\sqrt[5]{3}$ c) $3\sqrt[3]{-9^2}$ d) $2^3\sqrt[4]{8}$

**143** ●○○ Introduce los factores dentro del radical.

a) $2\sqrt[3]{5}$ b) $4\sqrt[4]{20}$ c) $3\sqrt[5]{15}$ d) $\dfrac{3}{5}\sqrt{2}$ e) $\dfrac{1}{2}\sqrt[4]{6}$ f) $2\sqrt[3]{7}$

**144** ●○○ Introduce los factores dentro del radical.

a) $5\sqrt[3]{\dfrac{1}{5}}$ b) $\dfrac{3}{5}\sqrt[3]{\dfrac{2}{3}}$ c) $\dfrac{1}{7}\cdot\dfrac{\sqrt[3]{3}}{4}$

**145** ●○○ Copia y completa las potencias que faltan.

a) $2\sqrt[3]{5} = \sqrt[3]{2^{\square}\cdot 5}$

b) $3^{\square}\sqrt{2} = \sqrt{3^6\cdot 2}$

c) $\dfrac{1}{2}\sqrt[4]{5} = \sqrt[4]{\dfrac{5}{2^{\square}}}$

d) $\dfrac{2}{3}\sqrt[3]{7} = \sqrt[3]{\dfrac{2^{\square}\cdot 7}{3^{\square}}}$

e) $3^{\square}\sqrt{\dfrac{2}{5}} = \sqrt{\dfrac{3^6\cdot 2}{5}}$

f) $\dfrac{\sqrt[3]{5}}{3^2} = \sqrt[3]{\dfrac{5}{3^{\square}}}$

**146** ●●○ Introduce los factores dentro del radical si es posible.

a) $a\sqrt{\dfrac{4a-1}{2a}}$ b) $\dfrac{4ab}{c}\sqrt[4]{\dfrac{c^2b}{8a}}$ c) $-2ab^2\sqrt[3]{ab}$ d) $\dfrac{2}{a}\sqrt{\dfrac{3a}{8}}$ e) $5+\sqrt{2}$ f) $-a^2\sqrt[3]{a}$

**147** ●●○ Realiza las siguientes sumas y restas de radicales.

a) $\sqrt{32}-\sqrt{8}+\sqrt{98}$

b) $5\sqrt[3]{81}+4\sqrt[3]{108}$

c) $\sqrt{6}+7\sqrt{24}-\dfrac{2}{3}\sqrt{54}-\sqrt{18}$

d) $\sqrt{75}-2\sqrt{12}-\sqrt{363}+4\sqrt{3}$

**148** ●●● **RETO.** Demuestra la siguiente igualdad.

$$\sqrt{11+3\sqrt{8}} = 3+\sqrt{2}$$

**149** ●●○ **INVESTIGA.** La expresión $\sqrt{3+2\sqrt{2}}-\sqrt{3-2\sqrt{2}}$ es un número entero. Averigua cuál es.

**150** ●●○ Halla el número entero que es igual al valor de la siguiente expresión con radicales.

$$2\sqrt{10}\cdot\sqrt[4]{25}\cdot\sqrt[6]{8}$$

**151** ●○○ Realiza las siguientes operaciones y simplifica.

a) $\left(5\sqrt{2}+3\right)\cdot\left(2+\sqrt{2}\right)$

b) $\left(1-2\sqrt{5}\right)\cdot\left(3+\sqrt{5}\right)$

c) $\left(-\sqrt{3}+5\right)\cdot\left(5-2\sqrt{3}\right)$

d) $\left(\sqrt{2}+2\sqrt{2}\right)\cdot\left(3-\sqrt{2}\right)$

e) $\left(\sqrt{2}-5\right)\cdot\left(4\sqrt{2}-3\right)$

f) $\left(-2\sqrt{7}-5\right)\cdot\left(\sqrt{7}-3\sqrt{7}\right)$

**152** ●●○ Realiza las siguientes operaciones con radicales.

a) $\sqrt[4]{a^3}\cdot\sqrt[3]{a^5}\cdot\sqrt[6]{a^4}$

b) $\sqrt[3]{3a^2b}\cdot\sqrt{2ab^3}$

c) $\sqrt[5]{2a^3b^4}:\sqrt[3]{4ab^2}$

d) $\sqrt[3]{\sqrt{ab}}\cdot\sqrt{a\sqrt[3]{b}}$

**153** ●●○ Halla el resultado de estos productos.

a) $\sqrt{7-2\sqrt{6}}\cdot\sqrt{7+2\sqrt{6}}$

b) $\sqrt[3]{5\sqrt{3}-1}\cdot\sqrt[3]{5\sqrt{3}+1}$

c) $\sqrt[4]{\sqrt{3}+\sqrt{2}}\cdot\sqrt[4]{\sqrt{3}-\sqrt{2}}$

d) $\sqrt[3]{4\sqrt{2}+2\sqrt{3}}\cdot\sqrt[3]{4\sqrt{2}-2\sqrt{3}}$

**154** ●●○ Demuestra que los números $\frac{\sqrt{5}+1}{2}$ y $\frac{\sqrt{5}-1}{2}$ son inversos.

**155** ●●● **RETO.** ¿Cuánto tiene que valer $a$ para que se cumpla que $\sqrt[3]{a^2}\cdot\sqrt[4]{a^3}\cdot\sqrt[5]{a^4}=1$?
¿Y para que $\sqrt[3]{a^2}\cdot\sqrt[4]{a^3}\cdot\sqrt[5]{a^4}=a$?

**156** ●●○ Realiza las operaciones con radicales que aparecen a continuación.

a) $\left(\sqrt{\frac{a}{9}+\frac{a}{16}}\right)^{-2}$

b) $\left(\sqrt{\frac{a}{2}+\frac{2a}{5}}\right)^{-4}$

c) $\left(\sqrt{\frac{a}{2}}-\sqrt{2a}\right)^{2}$

d) $\left(\sqrt{6a}+\sqrt{\frac{2a}{3}}\right)^{2}$

**157** ●●○ Realiza las operaciones que aparecen a continuación y simplifica.

a) $\frac{\sqrt[4]{2^3}\cdot 2^{-4}\cdot\sqrt[3]{2}}{2^2\cdot\sqrt{2}\cdot 2^{-\frac{5}{2}}}$

b) $\left(81^{\frac{1}{4}}\cdot\sqrt[4]{\frac{1}{3}}\cdot\frac{1}{\sqrt[8]{3}}\right):\sqrt{3}$

c) $\left(\sqrt{14+\sqrt{7-\sqrt[4]{81}}}\right)^{-\frac{1}{2}}$

d) $\sqrt{6+\sqrt[3]{20+\sqrt{47+\sqrt[4]{16}}}}$

**158** ●●○ Expresa solo con raíces cuadradas.

a) $\sqrt[4]{15}$

b) $\sqrt[8]{15}$

c) $10^{\frac{1}{8}}$

d) $10^{\frac{1}{16}}$

**159** ●●● **RETO.** Averigua el valor de la siguiente expresión.

$$\sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{2+\ldots}}}$$

**160** ●●○ **INVESTIGA.** Comprueba si son verdaderas o falsas estas igualdades y pon un ejemplo para comprobarlo.

a) $\sqrt[n]{a}\cdot\sqrt[m]{b}=\sqrt[nm]{ab}$

b) $\sqrt[n]{a}\cdot\sqrt[m]{b}=\sqrt[n+m]{ab}$

c) $\sqrt[n]{a+b}=\sqrt[n]{a}+\sqrt[n]{b}$

d) $a\sqrt[n]{b^m}=\sqrt[n]{(ab)^m}$

e) $\sqrt{a}\cdot\sqrt{a}\cdot\sqrt{a}\cdot\sqrt{b}=a\sqrt{ab}$

f) $a\sqrt{b+c}=\sqrt{ab+ac}$

g) $\sqrt[4]{a^8b^2}=a^2\sqrt{b}$

h) $\sqrt{a^2+b^2}=a+b$

## Racionalización

**161** ●○○ Racionaliza las siguientes expresiones y simplifica el resultado.

a) $\frac{3}{4\sqrt{3}}$

b) $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt[3]{2}}$

c) $\frac{12}{\sqrt[3]{9}}$

d) $\frac{\sqrt{3}}{3\sqrt[4]{3^3}}$

e) $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt[4]{4}}$

f) $\frac{3\sqrt{3}}{\sqrt[6]{3}}$

**162** ●○○ Racionaliza las siguientes expresiones y simplifica el resultado.

a) $\frac{2+\sqrt{2}}{\sqrt[3]{2}}$

b) $\frac{7\sqrt{7}-7}{\sqrt[3]{7}}$

c) $\frac{5\sqrt{3}-10}{\sqrt[4]{5^3}}$

d) $\frac{15\sqrt{5}+5}{\sqrt[3]{-5}}$

**163** ●○○ Elimina las raíces del denominador.

a) $\frac{1}{\sqrt{2}+1}$

b) $\frac{3}{\sqrt{2}+\sqrt{3}}$

c) $\frac{-5}{\sqrt{3}-2}$

d) $\frac{4\sqrt{2}}{3\sqrt{2}-\sqrt{5}}$

e) $\frac{7}{\sqrt{11}-3}$

f) $\frac{-5}{\sqrt{6}+\sqrt{7}}$

**164** ●○○ Racionaliza las siguientes expresiones.

a) $\frac{2}{\sqrt{3}-2}$

b) $\frac{1}{\sqrt{5}+\sqrt{7}}$

c) $\frac{-3}{\sqrt{2}-2}$

d) $\frac{2\sqrt{3}}{3\sqrt{3}-\sqrt{6}}$

e) $\frac{2\sqrt{3}}{-\sqrt{3}+1}$

f) $\frac{2\sqrt{3}+\sqrt{2}}{\sqrt{3}-2\sqrt{2}}$

g) $\frac{\sqrt{8}\cdot\sqrt{2}}{\sqrt{6}+2\sqrt{3}}$

h) $\frac{3\sqrt{5}}{-2\sqrt{5}-\sqrt{3}}$

**165** ●○○ Elimina raíces del denominador de las expresiones que aparecen a continuación.

a) $\frac{\sqrt{5}}{2+2\sqrt{5}}$

b) $\frac{\sqrt{2}}{2\sqrt{3}-\sqrt{2}+\sqrt{3}}$

c) $\frac{\sqrt{8}\,(5-\sqrt{18})}{\sqrt{2}\,(\sqrt{8}-2)}$

d) $\frac{\sqrt{12}}{\sqrt{27}(\sqrt{5}+2)}$

**166** ●○○ Racionaliza estas expresiones.

a) $\frac{3+\sqrt{5}}{\sqrt{3}+\sqrt{6}}+\frac{5\sqrt{5}}{\sqrt{3}-\sqrt{6}}$

b) $\frac{12\sqrt{6}}{2\sqrt{3}-3\sqrt{2}}$

**167** ●●○ Halla $\frac{2}{2+\sqrt{2}}-\frac{3}{3+\sqrt{3}}-\frac{6}{\sqrt{2}+\sqrt{3}}$.

**168** ●●○ Realiza estas operaciones.

a) $\frac{2}{3-2\sqrt{5}}+\frac{1}{\sqrt{5}}$

b) $\frac{2}{1+\sqrt{3}}-\frac{1}{2\sqrt{3}-7}$

c) $\frac{\sqrt[6]{5}}{\sqrt{5}}-\frac{1}{\sqrt[3]{5}}$

d) $\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{5}+\sqrt{10}}+\frac{4}{\sqrt{2}-5}-\frac{1}{\sqrt{2}}$

169 ●●○ Realiza estas operaciones.

a) $\frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt[3]{2}}$

b) $\frac{1}{\sqrt[9]{6}} + \frac{\sqrt{6}}{\sqrt[3]{2}}$

170 ●●○ Calcula la siguiente expresión.

$$\frac{\sqrt{128} + 2\sqrt{8} + 3\sqrt{2}}{2\sqrt{32}} - 4\sqrt{2}$$

171 ●●● **RETO.** Simplifica la siguiente expresión.

$$\frac{\sqrt{a} - \sqrt{b}}{\sqrt{a} + \sqrt{b}} + \frac{\sqrt{a} + \sqrt{b}}{\sqrt{a} - \sqrt{b}}$$

172 ●●○ Calcula el valor de $x$ en estas ecuaciones.

a) $\frac{\sqrt{8} - \sqrt{2}}{\sqrt{2} + \sqrt{3}} = x(\sqrt{6} + 2)$

b) $\frac{x}{\sqrt{6} - \sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{6}} + \frac{1}{\sqrt{2}}$

173 ●●● **RETO.** ¿Cuánto vale x en la ecuación?

$$\sqrt{2} = 1 + \frac{1}{2 + \frac{1}{2 + x}}$$

174 ●●● **INVESTIGA.** Razona cómo se racionalizan las fracciones del tipo:

$$\frac{1}{\sqrt[n]{a^2} - \sqrt[n]{b^2}}$$

## 6. Opera con logaritmos y resuelve problemas

### ACTIVIDADES FLASH

175 ●○○ Recuerda las propiedades de los logaritmos y calcula.

a) $\log_9 81$
b) $\log_4 64$
c) $\ln e^2$
d) $\ln e^{-14}$
e) $\log 100000$
f) $\log \frac{1}{100}$
g) $\log_5 \sqrt{125}$
h) $\log \sqrt[3]{0{,}1}$
i) $\log_3 \frac{1}{27}$
j) $\log 0{,}00001$
k) $\log_{1/2} 2$
l) $\log_{1/3} 9$

176 ●○○ Determina cuáles de las siguientes igualdades son ciertas y corrige las que no lo sean.

a) $\log(a + b) = \log a + \log b$
b) $\log 0 = 1$
c) $\log(a : b) = \log a - \log b$
d) $\log(a^b) = \log b \cdot \log a$

177 ●○○ Halla el resultado de las expresiones mediante las propiedades de los logaritmos.

a) $2\log_4 16 + \log_2 32 - 3\log_7 49$
b) $\log_2 8 + \log_3 27 + \log_5 125$
c) $\log_5 625 - \log_9 81 + \log_8 64$

178 ●●● **RETO.** Calcula estos logaritmos.

a) $\log_9 243$
b) $\log_{25} 125$
c) $\log_{32} 4$
d) $\log_4 512$

179 ●●○ **INVESTIGA.** ¿Existe algún valor de $x$ que cumpla que $\log_5 x = \log_{25} x$?

180 ●●○ **INVESTIGA.** Si $\log e = 0{,}4343$; ¿cuánto vale ln 10? ¿Y ln 0,1?

181 ●●○ Si $\log_4 N = 3$, halla el valor de esta expresión.

$$\log_4 \frac{\sqrt{N}}{N^2}$$

182 ●●○ Sabiendo que $\log 4 = 0{,}6021$; calcula los siguientes logaritmos.

a) $\log 2$
b) $\log \frac{1}{4}$
c) $\log 0{,}2$
d) $\log 4000$

183 ●●○ Halla el valor de estos logaritmos decimales, teniendo en cuenta que $\log 2 = 0{,}3010$.

a) $\log 1250$
b) $\log 0{,}125$
c) $\log 5$
d) $\log 0{,}04$
e) $\log 1{,}6$
f) $\log 0{,}2$

184 ●●○ Sabiendo que $\log 7 = 0{,}8451$, calcula aplicando las propiedades de los logaritmos.

$$\log 28 + \log 15 - \log 6$$

185 ●●○ Sabiendo que $\log 3 = 0{,}4771$, calcula estos logaritmos aplicando las propiedades.

a) $\log \frac{27\sqrt[3]{10}}{3^4\sqrt{30}}$
b) $\log \sqrt{\frac{27\sqrt{3}}{\frac{1}{3}}}$

186 ●●○ Sabiendo que $\ln a = 0{,}6$ y que $\ln b = 2{,}2$, calcula los siguientes logaritmos.

a) $\ln \sqrt{a}$
b) $\ln \sqrt[3]{b}$
c) $\ln \sqrt[4]{\frac{ab}{e^2}}$
d) $\ln \frac{\sqrt{a^{-5}}}{\sqrt[3]{b}}$

187 ●●○ **INVESTIGA.** El valor del logaritmo de 0,5 en una cierta base es $\frac{1}{5}$.

a) Halla dicha base.
b) Calcula el logaritmo de 0,25 en esa base.

188 ●●● **RETO.** Si $\log_{10}(\sqrt{2020} + \sqrt{2010}) = n$, ¿cuánto vale $\log_{10}(\sqrt{2020} - \sqrt{2010})$?

**189** **INVENTA.** Para escribir cualquier número natural con 3 doses se puede utilizar la siguiente fórmula:

$$n = -\log_2 \log_2 \underbrace{\sqrt{\sqrt{\ldots\sqrt{2}}}}_{n \text{ veces}}$$

a) Elige tres números naturales y verifica la fórmula.

b) Comprueba que la fórmula es correcta para cualquier $n$.

**190** **MATEMÁTICAS Y... SISMOGRAFÍA.** La escala de Richter es una escala logarítmica con valores entre 1 y 9:

$$M = \log P$$

donde $M$ es la magnitud del terremoto y $P$ indica cuántas veces es mayor la amplitud de la onda sísmica.
Así, un temblor de magnitud 7 es 10 veces más fuerte que uno de magnitud 6, 100 veces más que uno de magnitud 5, 1 000 veces más que uno de magnitud 4, etc.



El terremoto más fuerte que ha habido en España fue el de Granada de 1884 con una magnitud de 6,7. El terremoto de San Francisco de 1906 tuvo una magnitud de 8,25. ¿Cuántas veces fue más fuerte el terremoto de San Francisco que el de Granada?

**191** **MATEMÁTICAS Y... ACÚSTICA.** El decibelio mide la intensidad sonora. La fórmula para medir los decibelios es:



$$D = 10 \log \frac{I}{I_0}$$

donde $D$ es el número de decibelios, $I_0$ los vatios por metro cuadrado del sonido umbral e $I$ los vatios por metro cuadrado del sonido que se está tratando. Por ejemplo, si un obrero utiliza un martillo mecánico:

| | Intensidad aproximada ($W/m^2$) |
|---|---|
| Umbral de audición | $10^{-12}$ |
| Martillo mecánico | $3 \cdot 10^{-3}$ |

¿Cuántos decibelios soportará el obrero?

FAKE ? NEWS

**Los números no mienten**

Aunque las declaraciones de las autoridades invitan al optimismo: «La mortalidad se reduce a la mitad, estamos ganando la batalla al virus», los fríos números indican lo contrario; del 10 de marzo, con 35 fallecidos, al 1 de abril, con 950, el número de muertes se ha multiplicado por 27.

**10 de marzo de 2020**
Infectados 1 590
Fallecidos 35

**1 de abril de 2020**
Infectados 73 490
Fallecidos 950

**Y tú, ¿qué opinas?**

## PROBLEMAS APARENTEMENTE DISTINTOS



**192** Realiza estas operaciones con números en notación científica.

a) $5{,}75 \cdot 10^4 \cdot 24$

b) $\dfrac{1{,}85 \cdot 10^{10}}{5{,}75 \cdot 10^4 \cdot 24 \cdot 365}$

**193** En 1977 se lanzó la sonda Voyager. Llevaba un disco de oro con saludos y música de todo el mundo. La sonda continúa viajando a $5{,}75 \cdot 10^4$ km/h por el espacio.

a) ¿Cuántos kilómetros recorre al día?

b) ¿Cuándo alcanzó el límite del sistema solar, que se encuentra a $1{,}85 \cdot 10^{10}$ km?

**194** Toma el valor de $\sqrt{2} = 1{,}414213562$ y calcula los errores relativo y absoluto de las siguientes aproximaciones.

a) $\sqrt{2} \approx 1 + \dfrac{24}{60} + \dfrac{51}{60^2} + \dfrac{10}{60^3}$

b) $\sqrt{2} \approx \dfrac{577}{408}$

**195** Diferentes culturas tenían aproximaciones para $\sqrt{2}$.

En unas tablas babilónicas se puede encontrar lo siguiente:

$\sqrt{2} \approx 1 + \dfrac{24}{60} + \dfrac{51}{60^2} + \dfrac{10}{60^3}$.

Por otro lado, en ciertos libros indios aparece $\sqrt{2} \approx \dfrac{577}{408}$.

¿Cuál de los dos pueblos tenía una mejor aproximación?

**196** Indica el valor de $x$ que cumple:

$$12 \cdot 4^x = 98\,304$$

**197** La población de un cultivo de 12 bacterias se cuadriplica cada hora. ¿Tras cuánto tiempo habrá 98 304 bacterias?

## ¿PARA QUÉ SIRVEN LOS NÚMEROS REALES?

### Entre otras muchas cosas...

### Para determinar la velocidad en un accidente de tráfico



Cuando un coche frena bruscamente, a una velocidad considerable, produce marcas sobre la carretera debido a una transferencia de peso a las ruedas delanteras. Gracias a estas marcas es posible calcular la velocidad a la cual iba un automóvil antes de utilizar los frenos en el caso de un accidente de tráfico.

Por lo general, la velocidad inicial de un automóvil en un accidente se estima a partir de la longitud de las marcas de frenado $x$ por medio de la expresión:

$$v = \sqrt{-2ax}$$

Pero si un coche frena bloqueando las cuatro ruedas se detiene mucho antes que si frena bloqueando solo dos ruedas.

Para determinar correctamente la velocidad que llevaba un vehículo antes de un accidente es necesario tener en cuenta el reparto de carga entre las ruedas. Si las cuatro ruedas se bloquean, la aceleración $a$ cumple: $a = -\mu g$, donde $g$ es la gravedad, $g = 9{,}8\ \text{m/s}^2$ y $\mu$ es el coeficiente de rozamiento de la carretera.

Así, al reemplazar en la expresión, se obtiene que la velocidad inicial en m/s respecto a la distancia de frenado $x$ viene dada por la siguiente expresión:

$$v = \sqrt{2\mu g x}$$

Los coeficientes de rozamiento más comunes para vehículos, de acuerdo con el tipo de pavimento, son:

| Tipo de pavimento | Asfalto | Cemento | Nieve | Grava |
|---|---|---|---|---|
| Coeficiente de rozamiento $\mu$ | 0,75 | 0,9 | 0,3 | 0,5 |

#### LEE Y COMPRENDE

1. Responde.
   a) ¿Por qué se hacen marcas en la carretera al frenar bruscamente un automóvil?
   b) ¿Cuál es el valor de la gravedad $g$?
2. Consulta qué es el coeficiente de rozamiento de una superficie.

#### INTERPRETA

3. ¿Qué magnitudes representan las variables $\mu$, $g$ y $x$ en la expresión de la velocidad inicial con respecto a la distancia de frenado?

#### REFLEXIONA

4. ¿Es correcta esta igualdad?
$$v = \sqrt{2\mu g x} = \sqrt{2} \cdot \sqrt{\mu} \cdot \sqrt{g} \cdot \sqrt{x}$$
5. ¿Cuál es el índice de la expresión radical?

#### APLICA

6. Calcula la velocidad de un automóvil si se sabe que frenó bruscamente y dejó una marca de frenado de 30 m en una carretera de asfalto.
7. Investiga sobre las campañas de tráfico de tu ciudad o comunidad para evitar accidentes.